

\vspace*{2cm}

\color{navyblue} Patologická Fyziologie

[0.5cm]

\color{teal} Kompletní, hloubkové a vysoce detailní
vypracování otázek
[2cm]

Zpracováno podle oficiálního sylabu a všech poskytnutých studijních
zdrojů
[1cm]

Systematická organizace podle orgánových systémů s praktickými otázkami v závěru
[3cm]

0.8\textwidth

{ Struktura dokumentu:

Obecná patofyziologie a Imunita | Hematologie a Hemostáza
Kardiovaskulární systém | Respirační systém | Gastrointestinální trakt a Játرا
Renální systém a ABR | Endokrinologie a Metabolismus | CNS a Bolest a Pohybový
aparát
Praktická cvičení a Diagnostické metody
}

6. června 2026

```
\documentclass[11pt, a4paper]{article}

\usepackage[a4paper, top=2.5cm, bottom=2.5cm, left=2cm, right=2cm]{geometry}

\usepackage{fontspec}

\usepackage[czech, bidi=basic, provide=*]{babel}

\babelprovide[import, onchar=ids fonts]{czech}

\babelprovide[import, onchar=ids fonts]{english}

\babelfont{rm}{Noto Sans}

\usepackage{enumitem}

\setlist[itemize]{label=-}

\usepackage{amsmath}

\usepackage{amssymb}

\usepackage{booktabs}

\usepackage{xcolor}

\usepackage{titlesec}

\usepackage{array}

\definecolor{navyblue}{RGB}{12, 35, 64}

\definecolor{teal}{RGB}{0, 102, 102}

\definecolor{charcoal}{RGB}{40, 40, 40}

\titleformat{\section}{\color{navyblue}}{\thesection}{1em}{}

\titleformat{\subsection}{\color{teal}}{\thesubsection}{1em}{}

\usepackage{hyperref}

\hypersetup{

colorlinks=true,

linkcolor=navyblue,
```

```
filecolor=teal,  
  
urlcolor=teal,  
  
pdftitle={Vypracované otázky z patologické fyziologie},  
  
}
```

```
\begin{document}
```

```
\begin{titlepage}
```

```
\vspace*{2cm}
```

\color{navyblue} Patologická Fyziologie

[0.5cm]

\color{teal} Kompletní, hloubkové a vysoce detailní vypracování otázek

[2cm]

Zpracováno podle oficiálního sylabu a všech poskytnutých studijních zdrojů

[1cm]

Systematická organizace podle orgánových systémů s praktickými otázkami v závěru

[3cm]

0.8\textwidth

{

Struktura dokumentu:

Obecná patofyziologie a Imunita | Hematologie a Hemostáza

Kardiovaskulární systém | Respirační systém | Gastrointestinální trakt a Játra

Renální systém a ABR | Endokrinologie a Metabolismus | CNS a Bolest a Pohybový aparát

Praktická cvičení a Diagnostické metody

}

\end{titlepage}

Obsah

1. Obecná patofyziologie, etiopatogeneze a imunita	
2. Hematologie, lymfatický systém a hemostáza	
3. Kardiovaskulární patofyziologie	
4. Respirační patofyziologie	
5. Gastrointestinální trakt a játra	
6. Renální patofyziologie, voda a acidobazická rovnováha	
7. Endokrinní systém, metabolismus a reprodukce	
7.1 Definice nemoci a zdraví, průběh, zakončení a časový faktor	
7.2 Stres, všeobecný adaptační syndrom (VAS) a jeho biochemie	
7.3 Buněčné poškození a smrt: apoptóza vs. nekróza a autofagie	
7.4 Ischemicko-reperfúzní syndrom a hypoxie	
7.5 Reaktivní formy kyslíku a dusíku (ROS, RNS), oxidační stres	
7.6 Zánět, SIRS, sepse a MODS	
7.7 Patofyziologie horečky (febris) a doprovodné změny	
7.8 Zevní patogenní vlivy: poškození chladem, teplem, zářením a el. proudem	
7.9 Geneticky podmíněné nemoci a imobilizace	
7.10 Imunopatologie: hypersenzitivita, autoimunita a imunodeficity	
7.11 Anemie, anemický syndrom a poruchy tvorby a destrukce erytrocytů	
7.12 Polycytémie, hyperviskózní syndrom a poruchy bílé řady	
7.13 Patofyziologie hemostázy a krvácivé stavy	

7.14 Trombóza, embolizace a hyperkoagulační stavy	
7.15 Patofyziologie sleziny a transplantační reakce	
7.16 Ateroskleróza a poruchy metabolismu lipidů	
7.17 Arteriální hypertenze a hypotenze	
7.18 Poruchy srdečního rytmu (Arytmie) a preexcitační syndrom	
7.19 Maligní stavy a srdeční zástava	
7.20 Ischemická choroba srdeční (ICHS) a infarkt myokardu	
7.21 Srdeční selhání	
7.22 Srdeční vady, kardiomyopatie a perikardiální tamponáda	
7.23 Šoky: etiopatogeneze, stádia a patofyziologický rozbor	
7.24 Základní charakteristika plicních onemocnění: Obstrukce vs. Restrikce	
7.25 Akutní respirační selhání, ARDS a atelektáza	
7.26 Nemoci dutiny ústní, jícnu, refluxní choroba a střevní patologie	
7.27 Gastritidy a vředová choroba gastroduodena	
7.28 Akutní a chronická pankreatitida	
7.29 Portální hypertenze, jaterní selhání a jaterní encefalopatie	
7.30 Akutní a chronické hepatitidy a jaterní cirhóza	
7.31 Střevní patologie: Ileus, malabsorpce a nespecifické záněty	
7.32 Poruchy bilance sodíku, draslíku, vápníku, fosfátů a vody	
7.33 Acidobazická rovnováha (ABR)	
7.34 Urolitiáza, selhání ledvin a renální tubulární poruchy	
7.35 Diabetes mellitus a jeho komplikace	
7.36 Poruchy štítné žlázy, příštítných tělísek a zpětná vazba	
7.37 Metabolický syndrom X (Lipotoxicita a glukotoxicita)	
7.38 Hypoglykemie	
7.39 Patofyziologie reprodukčního systému a těhotenství	

1. Obecná patofyziologie, etiopatogeneze a imunita

7.1 Definice nemoci a zdraví, průběh, zakončení a časový faktor

Klíčová slova: Homeostáza, etiologie, patogeneze, etiopatogeneze, symptom, syndrom, sanace, iatrogenita, psychosomatika, časový faktor, kompenzace, dekompenzace.

DEFINICE ZÁKLADNÍCH KONCEPTŮ:

- **Zdraví:** Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) se jedná o stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze o nepřítomnost nemoci či vady. Patofyziologicky zdraví chápeme jako stav dynamické homeostázy – schopnosti organismu udržovat stabilní vnitřní prostředí (izohydrii, izotonii, izotermii) pomocí propracovaných regulačních zpětných vazeb navzdory neustálým změnám vnějšího prostředí.
- **Nemoc (morbus):** Reakce organismu na působení škodlivého činitele (noxy), při níž dochází k narušení struktury nebo funkce buněk, tkání a orgánů. Nemoc je dynamický děj, během kterého se střetává poškozující účinek noxy s obrannými a kompenzačními silami organismu. Omezuje adaptabilitu jedince, jeho pracovní a sociální zařazení.
- **Etiologie:** Odvětví lékařské vědy zkoumající vnitřní i vnější příčiny a podmínky vzniku nemocí (chemické, biologické, fyzikální, genetické, psychosociální).
- **Patogeneze:** Sled buněčných, biochemických a strukturálních změn, které vedou k rozvoji a manifestaci nemoci od jejího počátku až po konečné stadium.
- **Etiopatogeneze:** Komplexní, integrovaný pohled na příčiny nemoci (etiologii) a mechanismy jejího rozvoje (patogenezi).
- **Symptom (příznak):** Základní jednotka klinického obrazu. Rozlišujeme symptomy *subjektivní* (pocítované výhradně pacientem – např. nauzea, bolest, únavnost, dyspnoe) a *objektivní* (prokazatelné lékařem – např. splenomegalie, patologický srdeční šelest, otoky).
- **Syndrom:** Soubor klinických, laboratorních a funkčních příznaků, které se pravidelně vyskytují společně a sdílejí společný patofyziologický základ (např. nefrotický syndrom, syndrom dechové tísně dospělých - ARDS).

ČASOVÝ PRŮBĚH A ZAKONČENÍ NEMOCI:

Každé onemocnění vykazuje specifický časový vývoj a prochází několika stadii:

1. **Latentní (inkubační) perioda:** Období mezi vzniknutím či začátkem působení noxy a objevením se prvních nespecifických příznaků. U infekčních chorob se nazývá inkubační doba.
2. **Prodromální stadium:** Období nástupu nespecifických varovných příznaků (celková nevole, slabost, subfebrilie, nechutenství), kdy se organismus již vyrovnává s poškozením, ale specifické orgánové příznaky ještě nejsou rozvinuty.
3. **Manifestní stadium:** Plný rozvoj specifických lokálních i celkových klinických a laboratorních projevů onemocnění.
4. **Zakončení nemoci:**
 - **Sanatio completa (úplné uzdravení):** Kompletní strukturální a funkční obnova poškozených tkání, plný návrat k homeostáze.
 - **Sanatio incompleta (neúplné uzdravení):** Vyléčení akutní fáze s trvalým strukturálním či funkčním defektem (např. jizva po infarktu myokardu, omezená hybnost kloubu).
 - **Přechod do chronicity:** Fixace patologického procesu, kdy dochází k trvalému poškození regulačních okruhů. Střídají se fáze relativního klidu (*remise*) a opětovného vzplanutí potíží (*exacerbace*).
 - **Exitus letalis (smrt):** Konečné selhání vitálních systémů (CNS, dýchání, oběh) s následným rozpadem homeostázy.

KOMPENZACE, DEKOMPENZACE A ČASOVÝ FAKTOR:

- **Kompenzace:** Aktivní a koordinovaná odpověď organismu, kdy zdravé tkáně nebo náhradní regulační okruhy zvýšeným výkonem vyrovnávají deficit poškozeného orgánu. Typickým příkladem je hypertrofie levé komory u esenciální hypertenze – zvýšená svalová masa zvládne dlouhodobě pumpovat krev proti vysokému afterloadu. Pacient je asymptomatický a nachází se v kompenzované fázi.
- **Dekompenzace:** Stav, kdy vyčerpáním energetických a strukturálních rezerv (nebo při pokračujícím působení noxy) kompenzační mechanismy selžou. V našem příkladu hypertrofovaný myokard podlehně ischemickým změnám, vazivovatí, levá komora dilatuje a rozvíjí se manifestní srdeční selhání.

IATROGENITA A PSYCHOSOMATIKA:

Iatrogenní poškození (iatrogenie) představuje nežádoucí patologický stav, poškození zdraví nebo zhoršení průběhu nemoci způsobené přímo lékařem, zdravotnickým personálem či nevhodně zvoleným diagnostickým nebo léčebným postupem (např. anafylaktický šok po

podání penicilinu, nozokomiální nákaza pseudomonádou, mechanické poškození při intubaci).

Psychosomatika zkoumá obousměrnou interakci mezi psychickými procesy (emoce, kognice, chronický stres) a somatickým (tělesným) stavem. Dlouhodobý psychický stres (např. v zaměstnání či rodině) vede k dysregulaci autonomního nervového systému (převaha sympatiku) a trvalé aktivaci osy HPA. Výsledný nadbytek katecholaminů a kortizolu poškozuje cévy, tlumí sekreci ochranného hlenu v žaludku, narušuje imunitní dohled a přispívá ke vzniku řady onemocnění (např. peptické vředy, hypertenze, atopický ekzém, průduškové astma).

7.2 Stres, všeobecný adaptační syndrom (VAS) a jeho biochemie

Klíčová slova: *Selye, poplachová reakce, rezistence, vyčerpání, HPA osa, CRH, ACTH, kortizol, katecholaminy, eustres, distres.*

VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM (VAS) PODLE HANSE SELYEHO:

Stres chápeme jako nespecifická neurohumorální reakce organismu na působení jakéhokoli intenzivního podnětu (stresoru), který ohrožuje homeostázu a vyžaduje zvýšené adaptační úsilí. VAS probíhá ve třech charakteristických fázích:

- 1. Poplachová fáze (alarm):** Okamžitá, evolučně konzervovaná odpověď na hrozbu, zaměřená na mobilizaci energie pro reakci "bojuj, nebo uteč" (*fight or flight*). Je spuštěna aktivací sympatoadrenálního systému:
 - Z dřeně nadledvin je do krve masivně vyplaven **adrenalin** (zvyšuje srdeční frekvenci, kontraktilitu, minutový výdej, dilatuje bronchioly a stimuluje glykogenolýzu v játrech).
 - Ze zakončení sympatických nervů je uvolněn **noradrenalin** (vyvolává systémovou vazokonstrikci v kůži, ledvinách a splanchniku, což vede k centralizaci oběhu a udržení perfuzního tlaku pro mozek a srdce).
- 2. Fáze rezistence (přízpůsobení):** Nastupuje při delším trvání stresoru. Organismus se snaží adaptovat a dosáhnout nové rovnováhy. Klíčovou roli přebírá osa **hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA osa)**:
 - Hypotalamus produkuje **CRH** (kortikoliberin).
 - CRH stimuluje buňky adenohypofýzy k sekreci **ACTH** (adrenokortikotropní hormon).
 - ACTH působí na buňky kůry nadledvin (*zona fasciculata*), což vede k sekreci **kortizolu**.

Kortizol působí katabolicky: stimuluje glukoneogenezi v játrech, zvyšuje lipolýzu a odbourávání proteinů ve svalech a pojivové tkáni k zajištění dostatku aminokyselin pro energetický metabolismus. Současně vykazuje silné protizánětlivé a imunosupresivní

účinky (inhibice fosfolipázy A_2 , stabilizace lysozomálních membrán, potlačení proliferace lymfocytů).

3. **Fáze vyčerpání (dekompence):** Pokud stresor působí extrémně dlouho bez možnosti relaxace, adaptační mechanismy se vyčerpají. Trvale vysoké hladiny kortizolu a katecholaminů poškozují organismus: dochází k atrofii lymfatických orgánů, oslabení imunity (časté infekce), rozvoji inzulínové rezistence, hypertenze, svalové atrofii a vzniku stresových ulcerací v žaludku (v důsledku inhibice prostaglandinů).

EUSTRES A DISTRES:

- **Eustres:** Pozitivní, stimulující stres. Trvá krátce a jedinec ho vnímá jako výzvu, kterou je schopen zvládnout. Mobilizuje síly, zlepšuje kognitivní a fyzický výkon (např. sportovní výkon, zkouška).
- **Distres:** Negativní, destruktivní stres. Je dlouhodobý, intenzivní, vnímán jako neovlivnitelný a bezvýchodný. Vede k vyčerpání a rozvoji psychosomatických onemocnění.

7.3 Buněčné poškození a smrt: apoptóza vs. nekróza a autofagie

Klíčová slova: Reversibilní poškození, ireversibilní poškození, bobtnání buňky, karyolýza, pyknóza, kaspázy, cytochrom c, Bax/Bcl-2, autofagie.

MECHANISMY BUNĚČNÉHO POŠKOZENÍ:

Při působení noxy (např. ischemie, toxiny, radiace) prochází buňka nejprve stadiem **reversibilního poškození**. Dochází k poklesu oxidativní fosforylace v mitochondriích a snížení tvorby ATP. Výsledkem je selhání Na^+/K^+ -ATPázy na plazmatické membráně. Sodík se hromadí v cytosolu, osmoticky nasává vodu a dochází k **hydropickému bobtnání buňky** a jejích organel (mitochondrií, endoplazmatického retikula). Pokud noxa odezní, buňka se zotaví.

Pokud poškození pokračuje a překročí kritický bod zvratu, poškození se stává **ireversibilním** (nevratným). Klíčovým momentem je masivní vtok vápníku (Ca^{2+}) do cytosolu, ztráta integrity buněčných membrán a nevratné poškození jaderného aparátu.

NEKRÓZA – PATOLOGICKÁ BUNĚČNÁ SMRT:

Nekróza je vždy patologická, pasivní a energeticky nezávislá smrt buňky nebo tkáně v živém organismu. Je vyvolána těžkým zevním poškozením (chemické látky, traumata, těžká ischemie).

- **Morfologické změny jádra:** *Pyknóza* (svraštění a kondenzace jádra), *karyorexe* (rozpad jádra na fragmenty) a *karyolýza* (rozpuštění jádra působením jaderných nuleáz).
- **Destrukce membrán a zánět:** Dochází k úplnému porušení integrity plazmatické membrány. Intracelulární obsah (enzymy, proteiny) uniká do okolního intersticia, což vyvolává **výraznou zánětlivou reakci** okolní tkáně s infiltrací polymorfonukleárními leukocyty (neutrofily). Únik specifických proteinů do krve slouží jako klinický marker poškození (např. troponiny u infarktu, ALT/AST u jaterního poškození).
- **Typy nekróz:**
 - *Koagulační nekróza:* Typická pro ischemické infarkty solidních orgánů (srdce, ledviny, slezina). Dochází k denaturaci proteinů, struktura tkáně je přechodně zachována jako "stín".
 - *Kolikvační nekróza:* Typická pro mozkovou ischemii (mozková tkáň je bohatá na lipidy a chudá na proteiny) nebo pro hnisavé infekce. Dochází k rychlému enzymatickému zkapalnění tkáně.
 - *Kaseózní (sýrovitá) nekróza:* Specifická pro tuberkulózu – kombinace koagulace a kolikvace, tkáň má matný, žlutavý vzhled připomínající suchý sýr.
 - *Zenkerova nekróza:* Vosková nekróza kosterního svalstva (např. při těžkých infektech typu tyfus).

APOPTÓZA – PROGRAMOVANÁ BUNĚČNÁ SMRT:

Apoptóza je vysoce regulovaný, aktivní a energeticky náročný (vyžaduje ATP) proces, při kterém buňka spouští vnitřní destrukční program programované smrti.

- **Aktivace:** Probíhá dvěma odlišnými drahami:
 - *Vnitřní (mitochondriální) dráha:* Je spuštěna buněčným stresem nebo poškozením DNA. Dochází k aktivaci pro-apoptotických proteinů rodiny Bcl-2 (**Bax, Bak**) a inhibici anti-apoptotických proteinů (Bcl-2, Bcl-xL). To vede k propustnosti vnější mitochondriální membrány a uvolnění **cytochromu c** do cytosolu. Cytochrom c se spojuje s Apaf-1 a tvoří *apoptosom*, který aktivuje iniciální kaspázu 9.
 - *Vnější (receptorová) dráha:* Je spuštěna vazbou ligandů na "receptory smrti" na plazmatické membráně (např. vazba FasL na Fas receptor). To vede k aktivaci iniciální kaspázy 8 nebo 10.
- **Exekuce:** Obě dráhy končí aktivací **exekučních kaspáz (zejména kaspázy 3, 6 a 7)**. Tyto proteázy štěpí strukturní proteiny buňky a aktivují endonukleázy, které fragmentují DNA.
- **Morfologie a clearance:** Buňka se svrašťuje, chromatin kondenzuje a buňka se rozpadá na **apoptotická tělíska** obalená membránou. Na jejich povrchu dochází k expresi

fosfatidylserinu (signál "sněž mě"), což vede k rychlé fagocytóze makrofágy **bez rozvoje zánětu**.

AUTOFAGIE:

Autofagie je přísně regulovaný proces, při kterém buňka v dobách nedostatku výživy nebo při stresu izoluje své vlastní poškozené organely či proteinové agregáty do membránových váčků (**autofagosomů**). Tyto váčky fúzí s lysozomy, kde dochází k enzymatickému rozkladu a recyklaci materiálu. Slouží jako adaptační mechanismus přežití.

7.4 Ischemicko-reperfúzní syndrom a hypoxie

Klíčová slova: *Ischemie, hypoxie, anoxie, reperfúzní poškození, xanthinoxidáza, vápníkový paradox, mitochondriální pór MPTP.*

PATOFYZIOLOGIE HYPOXIE A ISCHEMIE:

- **Hypoxie:** Stav nedostatku kyslíku pro metabolické potřeby buněk. Dělí se na:
 - *Hypoxická hypoxie:* Snížený parciální tlak kyslíku v arteriální krvi ($p\text{aO}_2$) – např. pobyt ve velkých výškách, plicní choroby s poruchou difúze či ventilace.
 - *Anemická hypoxie:* Normální $p\text{aO}_2$, ale snížená transportní kapacita krve – např. anémie, otrava oxidem uhelnatým (COHb), methemoglobinémie.
 - *Cirkulační hypoxie:* Selhání krevního oběhu při normálním nasycení krve – např. srdeční selhání, šok, lokální uzávěr arterie (ischemie).
 - *Histotoxická hypoxie:* Dostatek kyslíku v tkáních, ale buňka ho nedokáže využít – např. otrava kyanidy, které blokují cytochromoxidázu v dýchacím řetězci.
- **Ischemie:** Zástava nebo kritické omezení přítoku arteriální krve do tkáně. Je závažnější než čistá hypoxie, protože kromě nedostatku kyslíku znamená i nedostatek živin (glukózy) a hromadění kyselých metabolitů (laktát, CO_2 , H^+). Dochází k rychlému poklesu ATP, rozvratu iontových pump a intracelulární acidóze. Buňka se snaží acidózu vyrovnat aktivací Na^+/H^+ -směnače. Nahromaděný sodík v buňce následně invertuje hod $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -směnače, což vede k fatálnímu **přetížení cytosolu vápníkem** (Ca^{2+} overload).

ISCHEMICKO-REPERFÚZNÍ POŠKOZENÍ:

Paradoxní patofyziologický proces, kdy rychlé obnovení průtoku krve (*reperfúze*) ischemickou tkání nevede k její okamžité záchraně, ale naopak dokončuje a prohlubuje její poškození. Reperfúze přivádí kyslík a imunitní buňky do metabolicky rozvráceného prostředí:

1. **Explozivní tvorba kyslíkových radikálů (ROS):** Během ischemie se ATP degraduje na hypoxanthin. Zároveň se enzym *xanthindehydrogenáza* v buňkách mění na **xanthinoxidázu**. Při reperfúzi se do tkáně dostává kyslík (O_2), který reaguje s nastřádaným hypoxanthinem za katalýzy xanthinoxidázou. Výsledkem je masivní produkce superoxidu ($O_2^{\bullet-}$), peroxidu vodíku (H_{2O_2}) a extrémně reaktivního hydroxylového radikálu ($OH^{\bullet}$).
2. **Vápníkový paradox:** Reperfúze rychle odplaví extracelulární protony (H^+), což vytvoří strmý gradient pH mezi vnitřkem buňky (kyselým) a vnějškem. Buňka se snaží acidózu vyrovnat masivní aktivací Na^+/H^+ -směnače. Sodík, který nateče do buňky, je následně vyměňován za extracelulární vápník prostřednictvím Na^+/Ca^{2+} -směnače. Extrémní vtok Ca^{2+} do buňky aktivuje destruktivní enzymy: proteázy (calpains štěpící cytoskelet), fosfolipázy (destrukce membrán) a endonukleázy.
3. **Otevření mitochondriálního póru MPTP:** Vysoká koncentrace vápníku a masivní oxidační stres v mitochondriích způsobí otevření *mitochondriálního póru přechodné permeability* (MPTP). Mitochondrie ztrácejí membránový potenciál, dochází k úplnému kolapsu tvorby ATP a uvolnění pro-apoptotických faktorů.
4. **Zánětlivá infiltrace:** Reperfúze přivádí do tkáně neutrofily. Ty adherují na poškozený endotel, uvolňují proteázy, další ROS a ucpávají mikrocévní řečiště (fenomén *no-reflow* – neschopnost plně prokrvit tkáň navzdory průchodné velké cévě).

7.5 Reaktivní formy kyslíku a dusíku (ROS, RNS), oxidační stres

Klíčová slova: Superoxid, hydroxylový radikál, peroxid vodíku, peroxyinitrit, lipoperoxidace, SOD, kataláza, glutathion, fentonova reakce.

ZDROJE A CHEMICKÁ POVAHA REAKTIVNÍCH ČÁSTIC:

Reaktivní formy kyslíku (ROS) a dusíku (RNS) jsou vysoce reaktivní, nestabilní molekuly, které vznikají jako vedlejší produkt normálního aerobního metabolismu (zejména v dýchacím řetězci mitochondrií při úniku elektronů z komplexu I a III), nebo jsou záměrně tvořeny specializovanými enzymy (např. NADPH oxidáza v neutrofilech a makrofázích pro usmrcování patogenů).

- **Superoxidový anion-radikál ($O_2^{\bullet-}$):** Primární ROS vznikající jedoelektronovou redukcí kyslíku. Sám o sobě není extrémně reaktivní, ale je prekurzorem dalších radikálů.
- **Peroxid vodíku (H_{2O_2}):** Stablnější molekula, není radikál, ale snadno prostupuje buněčnými membránami a je zdrojem vysoce reaktivních forem.

- **Hydroxylový radikál ($\text{OH}^\bullet$)**: Nejsilnější a nejdestruktivnější biologický oxidant. Vzniká z H_2O_2 v tzv. **Fentonově reakci** za přítomnosti volných iontů dvojmocného železa (Fe^{2+}):



nebo v *Haber-Weissově reakci* ze superoxidu a peroxidu vodíku.

- **Oxid dusnatý ($\text{NO}^\bullet$)**: Klíčový plynný mediátor tvořený NO syntázou (NOS). Sám o sobě je slabý radikál, ale jeho reakcí se superoxidem vzniká extrémně toxický **peroxynitrit** (ONOO^-), který vyvolává *nitrosativní stres*.

PATOLOGICKÉ ÚČINKY NA BIOMOLEKULY:

Při selhání antioxidačních mechanismů dochází k **oxidačnímu stresu**. Ten vede k:

1. **Lipoperoxidaci membránových lipidů**: Radikál $\text{OH}^\bullet$ napadá polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) v buněčných a organelových membránách. Vzniká lipidový radikál, který reaguje s kyslíkem za vzniku lipidperoxylového radikálu. Spouští se lavinovitá *autokatalytická řetězová reakce*. Výsledkem je ztráta integrity membrán, zvýšení jejich permeability a rozpad na toxické aldehydy (malondialdehyd, 4-hydroxynonenal), které dále poškozují proteiny.
2. **Oxidaci proteinů**: ROS oxidují postranní řetězce aminokyselin (vznik karbonylů), štěpí disulfidové můstky a vedou k fragmentaci a denaturaci proteinů, ztrátě enzymatických funkcí a destrukci cytoskeletu.
3. **Poškození nukleových kyselin (DNA)**: ROS způsobují oxidaci bází (typicky vznik 8-hydroxydeoxyguanosinu), depurinaci, zlomy v jednom i obou řetězcích DNA. Pokud toto poškození není opraveno, vede k mutacím, replikačnímu bloku, apoptóze nebo maligní transformaci buňky (kancerogenezi).

ANTIOXIDAČNÍ OCHRANNÉ SYSTÉMY:

Organismus disponuje robustní antioxidační ochranou, kterou dělíme na enzymatickou a neenzymatickou:

- **Enzymatická obrana**:
 - **Superoxiddismutáza (SOD)**: Přeměňuje superoxid na peroxid vodíku. Existuje v mitochondriální formě (Mn-SOD) a cytosolické formě (Cu/Zn-SOD).
 - **Kataláza**: Nachází se v peroxisomech, bleskově rozkládá peroxid vodíku na vodu a kyslík ($2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$).

- **Glutathionperoxidáza (GPx):** Selenoenzym, redukuje peroxid vodíku a lipidové peroxidy za současné oxidace redukovaného glutathionu (GSH) na oxidovaný glutathion (GSSG). Oxidovaný glutathion je zpět redukován *glutathionreduktázou* s využitím NADPH.
- **Neenzymatická obrana:** Hydrofilní antioxidanty (vitamín C, kyselina močová, bilirubin), lipofilní antioxidanty (vitamín E – tokoferol, který ukončuje řetězovou reakci lipoperoxidace v membránách, koenzym Q10, karotenoidy) a intracelulární **glutathion (GSH)**.

7.6 Zánět, SIRS, sepse a MODS

Klíčová slova: *Vazodilatace, zvýšená permeabilita, exsudace, chemotaxe, celková reakce, SIRS, sepse, septický šok, MODS.*

LOKÁLNÍ A SYSTÉMOVÁ PATOFYZIOLOGIE ZÁNĚTU:

Zánět je obranně-reparační reakce organismu na lokální poškození tkáně (fyzikální, chemické, biologické).

- **Lokální děje:** Jsou spuštěny degranulací mastocytů a aktivací tkáňových makrofágů. Uvolněné mediátory (zejména **histamin, bradykinin, prostaglandiny, leukotrieny, NO**) vyvolávají:
 - *Vazodilataci arterioly:* Zvýšení průtoku krve (*hyperémie*) se projevuje jako **rubor** (zčervenání) a **calor** (místní horkost).
 - *Zvýšení permeability mikrocirkulace:* V důsledku kontrakce endotelových buněk vznikají štěrby, kterými uniká tekutina bohatá na proteiny do intersticia (**exsudace**). To se klinicky projevuje jako **tumor** (otok).
 - *Dráždění nociceptorů:* Prostaglandiny (zejména **PGE₂**) a bradykinin snižují práh dráždivosti volných nervových zakončení, což vyvolává **dolor** (bolest). Společně tyto změny vedou k omezení funkce – **functio laesa**.
 - *Marginaci a emigraci leukocytů:* Exprese adhezních molekul (selektiny, integriny) na endotelu umožňuje zachycení, valení (*rolling*) a prostup (*diapedézu*) neutrofilů a monocytů do tkáňové štěrby, kde se pohybují po gradientu chemotaktických látek (*chemotaxe* – např. IL-8, leukotrien B₄, složka komplementu C5a) k místu poškození za účelem fagocytózy.
- **Systémová odpověď (Reakce akutní fáze):** Je řízena cytokiny **IL-1, IL-6 a TNF- α** produkovanými v místě zánětu. Tyto cytokiny stimulují játra k masivní syntéze **proteinů**

akutní fáze (CRP – C-reaktivní protein, který opsonizuje bakterie; fibrinogen, který zvyšuje sedimentaci erytrocytů; haptoglobin). Zároveň stimulují kostní dřeň k uvolňování leukocytů (**leukocytóza**) a hypothalamus k posunu set-pointu (**horečka**).

SIRS, SEPSE, SEPTICKÝ ŠOK A MODS:

Pokud lokální zánět překročí kapacitu ochranných mechanismů a mediátory proniknou do systémové cirkulace, dochází k nekontrolované systémové zánětlivé aktivaci.

- **SIRS (Syndrom systémové zánětlivé odpovědi):** Je definován splněním alespoň dvou z následujících kritérií:
 - Teplota $> 38^{\circ}\text{C}$ nebo $< 36^{\circ}\text{C}$.
 - Srdeční frekvence > 90 tepů/min.
 - Dechová frekvence > 20 dechů/min nebo parciální tlak $\text{pCO}_2 < 4.3 \text{ kPa}$.
 - Počet leukocytů $> 12 \times 10^9/\text{l}$ nebo $< 4 \times 10^9/\text{l}$, případně $> 10\%$ nezralých forem (posun doleva).
- **Sepse:** Definována jako život ohrožující orgánová dysfunkce (hodnocená vzestupem skóre SOFA o ≥ 2 body) způsobená dysregulovanou odpovědí hostitele na prokázanou či suspektní infekci. (Pozn.: Dřívější definice sepse jako SIRS + infekce byla opuštěna pro nízkou specificitu).
- **Septický šok:** Podskupina sepse, u které jsou přítomny hluboké oběhové, buněčné a metabolické abnormality. Je definován nutností podávání vazopresorů (noradrenalin) k udržení středního arteriálního tlaku (MAP) $\geq 65 \text{ mmHg}$ a hladinou laktátu v séru $> 2.0 \text{ mmol/l}$ navzdory adekvátní volumoterapii. Masivní systémová uvolnění cytokinů stimulují indukibilní NO-syntázu (iNOS) v hladké svalovině cév, což vede k extrémní systémové vazodilataci, ztrátě cévního tonu a relativní hypovolémii. Současně dochází k poškození endotelu, generalizovanému úniku tekutiny do intersticia a mikrovaskulární trombóze.
- **MODS (Syndrom multiorgánové dysfunkce):** Konečné, kritické stadium sepse a šoku, kdy dochází k postupnému selhávání funkce dvou nebo více životně důležitých orgánů v důsledku tkáňové hypoxie, mikrotrombóz a přímého toxického působení mediátorů zánětu. Typicky selhávají:
 - *Plíce:* Rozvoj ARDS (syndrom dechové tísně).
 - *Ledviny:* Akutní poškození ledvin (AKI) s rozvojem anurie a uremického syndromu.
 - *Kardiovaskulární systém:* Refrakterní hypotenze a selhání myokardu.
 - *Koagulační systém:* Konzumpční koagulopatie (DIC).

- *Játra*: Porucha metabolických a detoxikačních funkcí, rozvoj ikteru.

7.7 Patofyziologie horečky (febris) a doprovodné změny

Klíčová slova: *Febris, pyrogeny, set-point, hypothalamus, PGE₂, třesavka, hypertermie.*

MECHANISMUS VZNIKU HOREČKY:

Horečka (febris) je aktivní, regulované a koordinované zvýšení tělesné teploty, které je charakterizováno posunem nastavené teploty (tzv. **set-point**) v termoregulačním centru v preoptické oblasti předního hypothalamu směrem nahoru.

1. Pyrogeny:

- *Exogenní pyrogeny*: Látky pocházející z vnějšího prostředí, nejčastěji součástí mikroorganismů (bakteriální endotoxiny – lipopolysacharidy, peptidoglykany, virové proteiny). Tyto látky aktivují Toll-like receptory (zejména TLR-4 a TLR-2) na buňkách imunitního systému (makrofágy, dendritické buňky) a na endotelu mozkových kapilár.
- *Endogenní pyrogeny*: Prozánětlivé cytokiny (**IL-1**, **IL-6**, **TNF- α** , **IFN- γ**) produkované imunitními buňkami po stimulaci exogenními pyrogeny.

2. **Syntéza PGE₂**: Endogenní pyrogeny cirkulující v krvi se dostávají do fenestrovaných kapilár cirkumventrikulárních orgánů mozku, zejména do *organum vasculosum laminae terminalis* (OVLT). Zde stimulují endotelové a perivaskulární buňky k produkci **prostaglandinu E₂** (**PGE₂**) prostřednictvím aktivace enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2).

3. **Změna set-pointu**: **PGE₂** snadno prostupuje do tkáňového hypothalamu a váže se na specifické receptory EP3 na gliu a neuronech termoregulačního centra. Vazba aktivuje adenylátcyklázu, což zvýší intracelulární koncentraci cAMP. Zvýšení cAMP vede k okamžitému přenastavení set-pointu na vyšší hodnotu (např. z **37°C** na **39°C**).

4. Fáze horečky:

- **Stadium incrementi (fáze vzestupu teploty)**: Set-point je zvýšen, ale skutečná teplota krve je zatím **37°C** . Organismus vnímá tento stav jako "podchlazení". Hypothalamus spouští mechanismy pro produkci a retenci tepla: aktivuje sympatikus, vyvolá vazokonstrikci v kůži (kůže je chladná, bledá), tlumí pocení a spouští svalový třes (**třesavka / rigor**) pro masivní produkci tepla. Pacient pocítuje silný chlad (zimnici).
- **Stadium acme (stadium stabilizace)**: Tělesná teplota dosáhla nové nastavené hodnoty set-pointu. Zimnice ustává. Produkce a výdej tepla jsou v rovnováze. Kůže je horká, červená (vazodilatace) a suchá. Pacient pocítuje horko.

- **Stadium decrementi (fáze poklesu teploty):** Koncentrace pyrogenů klesá, set-point se vrací k normálu (37°C), ale skutečná teplota je stále vysoká. Organismus vnímá stav jako "přehřátí" a spouští mechanismy pro masivní výdej tepla: dochází k maximální vazodilataci v kůži a spuštění profúzního pocení. Teplota klesá buď prudce (*krizí*), což může vést k oběhovému kolapsu, nebo pozvolna (*lýzou*).

DOPROVODNÉ FYZIOLOGICKÉ ZMĚNY PŘI HOREČCE:

- **Kardiovaskulární systém:** Aktivace sympatiku vyvolává tachykardii – zvýšení teploty o 1°C vede ke zvýšení srdeční frekvence o 10 -- 15 tepů/min (tzv. *Libermeisterovo pravidlo*). Dochází ke zvýšení krevního tlaku ve fázi vzestupu a k jeho poklesu ve fázi poklesu teploty.
- **Respirační systém:** Zvýšená teplota zvyšuje bazální metabolismus a spotřebu kyslíku (o cca 13 % na každý stupeň Celsia). To stimuluje dechové centrum a vyvolává *tachypnoe* (zrychlené dýchání) a hyperventilaci.
- **Metabolismus:** Dochází k negativní dusíkové bilanci v důsledku zvýšeného katabolismu proteinů (získávání aminokyselin) a aktivaci glukoneogeneze. Zvyšuje se sekrece ADH a aldosteronu, což vede k retenci vody a oligurii.
- **Horečka vs. Hypertermie:** Horečka je aktivní, regulovaný proces s posunem set-pointu, tělo se aktivně snaží teplotu zvýšit. Hypertermie je pasivní přehřátí organismu v důsledku selhání termoregulace (převaha příjmu/tvorby tepla nad výdejem – např. úpal, úžeh, maligní hypertermie), set-point je normální, ale tělo nedokáže teplo vydat. Antipyretika (inhibitory COX) fungují výhradně u horečky, u hypertermie jsou neúčinná!

7.8 Zevní patogenní vlivy: poškození chladem, teplem, zářením a el. proudem

Klíčová slova: *Hypotermie, omrzliny, hypertermie, úpal, úžeh, popáleniny, nemoc z ozáření, úraz elektrickým proudem, komorová fibrilace.*

POŠKOZENÍ CHLADEM (HYPOTERMIE A LOKÁLNÍ OMRZLINY):

- **Hypotermie:** Pokles teploty tělesného jádra pod 35°C v důsledku pobytu v chladném prostředí, pádu do studené vody nebo poruchy termoregulace (např. u alkoholiků, pacientů v bezvědomí). Průběh se dělí do tří stadií:
 - *Stadium podřáždění (excitation, 35°C -- 32°C):* Maximální svalový třes, aktivace sympatiku, tachykardie, hypertenze, hyperglykemie, chladová diuréza.
 - *Stadium útlumu (adynamie, 32°C -- 28°C):* Svalový třes mizí, nastává svalová rigidita. Dochází k postupné bradykardii, hypotenzi, hypoventilaci a útlumu CNS (somnia, apatie, dezorientace).

- *Paralytické stadium* (< 28°C): Bezvědomí, areflexie, x-násobně oslabená ventilace a dýchání. Při teplotách pod 28°C je extrémní riziko vzniku komorové fibrilace a srdeční zástavy.
- **Omrzliny (Congelationes):** Lokální poškození chladem. Dochází k extrémní vazokonstrikci, zpomalení průtoku, tvorbě mikrotrombů a přímému poškození buněk ledové krystaly v extracelulárním prostoru (krystaly nasávají vodu z buněk, což vede k jejich dehydrataci a destrukci).

POŠKOZENÍ TEPLA A ZÁŘENÍ:

- **Hypertermie:** Vzestup teploty jádra nad fyziologickou mez bez změny set-pointu. Teploty nad 41°C vedou k denaturaci proteinů, destabilizaci buněčných membrán a aktivaci systémového zánětu.
 - *Úpal (siriasis):* Celkové přehřátí organismu při vysoké teplotě a vlhkosti okolí, kdy selže odpařování potu. Projevuje se suchou horkou kůží, hypotenzí, tachykardií, anurií, otokem mozku (zmatenost, křeče, koma) a rizikem multiorgánového selhání (insolace).
 - *Úžeh (heliosis):* Přímé působení slunečního záření na nechráněnou hlavu. Dochází k lokálnímu přehřátí mozku a mozkových blen, rozvoji serózní meningitidy, edému mozku, bolestem hlavy, nauze a zvracení, často bez výraznějšího zvýšení celkové teploty jádra.
- **Popáleniny (Combustiones):** Lokální termické poškození. Dochází k denaturaci proteinů a koagulační nekróze kůže a podkoží. Popáleniny vyvolávají **popáleninový šok** – kombinaci hypovolemického šoku (masivní únik plazmy z poškozených kapilár do intersticia a mimo tělo) a distribučního šoku (uvolnění tkáňových mediátorů a zánět).

ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A ELEKTRICKÉHO PROUDU:

- **Ionizující záření:** Způsobuje ionizaci molekul v buňkách. Přímý účinek představuje přímou destrukci makromolekul, zejména dvouřetězcové zlomy v DNA. Nepřímý účinek (dominantní) spočívá v radiolýze vody za vzniku obrovského množství hydroxylových radikálů (OH•), které vyvolají masivní oxidační stres. Buňky s vysokou proliferační aktivitou jsou nejcitlivější:
 - *Forma hematopoetická (2--10 Gy):* Destrukce kmenových buněk v kostní dřeni, rozvoj těžké pancytopenie (anémie, krvácení z trombocytopenie, sepse z agranulocytózy).
 - *Forma gastrointestinální (10--50 Gy):* Úplná deskvamace střevního epitelu, těžké krvavé průjmy, ztráta tekutin, rozvrat iontů, masivní translokace střevních bakterií do oběhu a sepse.

- *Forma neurovaskulární (nad 50 Gy):* Akutní edém mozku, těžká nitrolební hypertenze, křeče, kóma a smrt do několika hodin.
- **Úraz elektrickým proudem:** Poškození je určeno typem proudu, napětím, odporem kůže a dráhou proudu tělem. Účinky jsou:
 - *Tepelné (Jouleovo teplo):* Vznik těžkých popálenin v místě vstupu a výstupu proudu a podél jeho dráhy (hluboká nekróza svalů s rozvojem rhabdomyolýzy a AKI).
 - *Stimulační:* Vyvolání tetanické kontrakce dýchacích svalů (asfyxie), masivní spasmů cév a především okamžitá **depolarizace myokardu s rozvojem komorové fibrilace** (pokud proud prochází srdcem).

7.9 Geneticky podmíněné nemoci a imobilizace

Klíčová slova: Monofaktoriální dědičnost, multifaktoriální dědičnost, chromozomální aberace, autozomální, gonozomální, imobilizační syndrom, svalová atrofie, osteoporóza.

KLASIFIKACE GENETICKY PODMÍNĚNÝCH CHOROB:

Genetická poškození jsou zásadním etiopatogenetickým faktorem celé řady lidských onemocnění. Dělí se do tří hlavních kategorií:

1. **Monofaktoriální (monogenní) nemoci:** Jsou způsobeny mutací v jediném konkrétním genu. Dědí se podle klasických mendelovských pravidel:
 - *Autozomálně dominantní (AD):* Stačí mutovaná alela od jednoho z rodičů. Projevuje se v každé generaci (např. ****familiární hypercholesterolemie**** – mutace receptoru pro LDL; *Huntingtonova choroba* – neurodegenerace; *Marfanův syndrom* – porucha pojiva).
 - *Autozomálně recesivní (AR):* Projevuje se pouze u homozygotů (mutované alely od obou rodičů). Rodiče jsou zdraví přenašeči (např. ****cystická fibróza**** – mutace CFTR kanálu pro chloridy; *fenylketonurie* – porucha metabolismu fenylalaninu; *srpkovitá anémie*).
 - *X-vázané (gonozomální) nemoci:* Gen je umístěn na chromozomu X. Nejčastěji se dědí recesivně (postihují muže, ženy jsou přenašečky), např. ****hemofilie A a B**** či *Duchennova svalová dystrofie*.
2. **Multifaktoriální (polygenní) nemoci:** Vznikají kombinovaným působením více genů malého účinku (polygenů) a vlivů vnějšího prostředí (životní styl, strava, toxiny). Neřídí se mendelovskou dědičností, vykazují však familiární korelaci. Patří sem většina civilizačních chorob – esenciální hypertenze, ****diabetes mellitus 2. typu****, ateroskleróza, metabolický syndrom a většina nádorových onemocnění.
3. **Chromozomální aberace (poruchy počtu či struktury):**

- *Aneuploidie (změna počtu)*: Např. **Downův syndrom** (trizomie 21. chromozomu), **Turnerův syndrom** (monozomie X, karyotyp 45,X0 – fenotypově žena s poruchou růstu, sterility a chyběním sekundárních pohlavních znaků), **Klinefelterův syndrom** (karyotyp 47,XXY – fenotypově muž s gynekomastií, sterilitou a hypogonadismem).

PATOFYZIOLOGICKÉ DŮSLEDKY CELKOVÉ A ČÁSTEČNÉ IMOBILIZACE:

Dlouhodobý klid na lůžku (imobilizační syndrom) vyvolává závažné, komplexní funkční a strukturální změny ve všech orgánových systémech v důsledku chybějící mechanické stimulace a hydrostatických změn:

- **Kosterní a svalový systém:** Absencí svalové práce dochází k rychlému úbytku svalové hmoty (svalové atrofii, ztráta až 1.5 % síly denně) a zkracování šlach (kontrakturám). Kostní tkáň podléhá osteoklastické resorpci, protože chybí stimulace osteoblastů zatížením. Dochází k masivnímu vyplavování vápníku z kostí (**negativní bilance kalcia**), rozvoji **osteoporózy** a nárůstu rizika patologických zlomenin a tvorby kalciových urolitů v ledvinách.
- **Kardiovaskulární systém:** Dochází k vymizení baroreceptorových reflexů. Při postavení po dlouhé nečinnosti klesá krev do dolní poloviny těla a rozvíjí se těžká **ortostatická intolerance/hypotenze**. Klesá celkový objem cirkulující krve i velikost srdečního svalu (atrofie myokardu z nečinnosti).
- **Respirační systém:** Omezení exkurzí hrudníku vleže vede k hypoventilaci bazálních segmentů plic, rozvoji **atelektáz** (kolapsu alveolů) a stagnaci bronchiálního sekretu, což výrazně zvyšuje riziko vzniku **hypostatické bronchopneumonie**.
- **Tromboembolické komplikace:** Stagnace krve v hlubokých žilách dolních končetin (způsobená chyběním svalové pumpy) spolu se zvýšenou koagulabilitou krve (zahuštění, zánět) představuje extrémní riziko rozvoje **hluboké žilní trombózy** s následnou fatální **plicní embolií**.
- **Kožní systém:** Trvalý tlak na predilekční místa (sakrum, paty, lopatky) stlačuje kapiláry a vyvolává lokální ischemii. Výsledkem je vznik hlubokých, špatně se hojících ran a nekróz – **dekubitů** (proleženin), které jsou častou vstupní branou infekce a sepse.

7.10 Imunopatologie: hypersenzitivita, autoimunita a imunodeficity

Klíčová slova: Anafylaxe, IgE, cytotoxická reakce, imunokomplexy, buněčná přecitlivělost, autoimunitní tolerance, SLE, revmatoidní artritida, AIDS.

KLASIFIKACE HYPERSENZITIVNÍCH REAKCÍ (PODLE COOMBSE A GELLA):

Hypersenzitivita je nepřiměřená, patologická reakce imunitního systému na cizorodý antigen (alergen), která vede k poškození vlastních tkání.

PATOFYZIOLOGIE AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ:

Autoimunitní reakce je stav, kdy imunitní systém selže v udržování **autoimunitní tolerance** (centrální v thymu a kostní dřeni, nebo periferní) a napadá vlastní zdravé tkáně prostřednictvím autoreaktivních T-lymfocytů a autoprotilátek.

- **Etiologie:** Kombinace genetických faktorů (specifické HLA alely, např. HLA-B27 u ankylozující spondylitidy, HLA-DR4 u revmatoidní artritidy) a vnějších spouštěčů (infekce – mechanismus *molekulárního mimikry*, kdy bakteriální antigen připomíná vlastní strukturu, např. streptokokový antigen a chlopně u revmatické horečky; chemické látky; UV záření).
- **Příklady systémových onemocnění:**
 - **Systémový lupus erythematoses (SLE):** Multiorgánové autoimunitní onemocnění charakterizované tvorbou **antinukleárních protilátek (ANA)** a protilátek proti dsDNA. Dochází k masivní tvorbě cirkulujících imunokomplexů (reakce III. typu), které se ukládají v bazálních membránách cév v kůži (motýlovitý erytém na obličeji), ledvinách (lupusová nefritida vedoucí k selhání), kloubech (artritida) a serózních blénách (perikarditida, pleuritida).
 - **Revmatoidní artritida (RA):** Chronický autoimunitní zánět postihující primárně synovii kloubů. Je charakterizována přítomností **revmatoidního faktoru (RF)** (IgM protilátka proti Fc fragmentu vlastního IgG) a protilátek proti citrulinovaným proteinům (ACPA). Aktivované T-lymfocyty a makrofágy infiltrují synovii, produkují TNF- α a IL-1, což stimuluje proliferaci synoviálních fibroblastů za vzniku *pannus*. Pannus destruuje kloubní chrupavku a subchondrální kost (rozvoj ankyloz a deformit).
 - **Sjögrenův syndrom:** Autoimunitní destrukce exokrinních žláz (zejména slzných a slinných), typická těžkou suchostí sliznic (*sicca syndrom*). Projevuje se přítomností protilátek anti-SSA (Ro) a anti-SSB (La).

PATOFYZIOLOGIE IMUNODEFICITŮ:

Stavy snížené funkčnosti imunitního systému, které vedou k náchylnosti k opakovaným a těžkým infekcím, často vyvolaným oportunními patogeny.

- **Primární (vrozené) imunodeficiency:** Geneticky podmíněné vady vývoje imunitních buněk. Patří sem poruchy protilátek (Brutonova x-vázaná agamaglobulinémie, selektivní deficit IgA), poruchy T-lymfocytů (DiGeorgeův syndrom – aplazie thymu), kombinované defekty

(SCID – těžký kombinovaný imunodeficit) nebo vady fagocytózy (chronická granulomatózní choroba).

- **Sekundární (získané) imunodeficiency:** Vznikají v průběhu života vlivem vnějších faktorů (podvýživa, imunosupresivní léčba, chemoterapie, splenektomie, chronické selhání ledvin). Nejdůležitějším příkladem je **AIDS** (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) způsobený virem **HIV**. Virus selektivně napadá a ničí **helper T-lymfocyty (CD4⁺)** vazbou svého glykoproteinu gp120 na receptor CD4. Pokles počtu **CD4⁺** buněk pod **200/μl** vede k totálnímu kolapsu buněčné i protilátkové imunitní odpovědi, rozvoji oportunních infekcí (pneumocystová pneumonie, toxoplasmóza) a malignit (Kaposiho sarkom).

2. Hematologie, lymfatický systém a hemostáza

7.11 Anemie, anemický syndrom a poruchy tvorby a destrukce erytrocytů

Klíčová slova: *Hypoxie, hyperkinetická cirkulace, sideropenie, hepcidin, perniciózní anémie, erytropoetin, thalasemie, srpkovitá anémie, hemolýza.*

PATOFYZIOLOGIE ANEMICKÉHO SYNDROMU:

Anemie is definována jako pokles koncentrace hemoglobinu (**Hb**), hematokritu (**Hct**) a/nebo celkového počtu erytrocytů v jednotce objemu krve pod fyziologickou mez. Hlavním důsledkem je **tkáňová hypoxie** (snížení parciálního tlaku kyslíku a jeho dodávky do buněk). Anemický syndrom představuje komplex projevů plynoucích z hypoxie a zapojení kompenzačních mechanismů:

- **Kardiovaskulární kompenzace:** Snížení viskozity krve (při poklesu Hct) a tkáňová hypoxie vyvolávají masivní periferní vazodilataci. To vede k poklesu celkového periferního odporu (**TPR**). Aby byl zachován krevní tlak, dochází k aktivaci sympatiku – rozvíjí se **hyperkinetická cirkulace**: stoupá žilní návrat, kontraktilita, srdeční frekvence (*tachykardie*) a minutový srdeční výdej (**CO**). Na srdci se objevuje hyperkinetický systolický šelest (způsobený rychlým tokem málo viskózní krve chlopněmi). Dochází k vazokonstrikci v méně důležitých oblastech (kůže, ledviny), což vede k typické **bledosti** kůže a sliznic.
- **Respirační kompenzace:** Zvýšení dechové frekvence (*tachypnoe*) a dechového objemu s rozvojem *námahové dušnosti* (při těžké anemii i klidové).
- **Posun disociační křivky Hb:** V erytrocytech stoupá koncentrace 2,3-bisfosfoglycerátu (2,3-DPG), což snižuje afinitu hemoglobinu ke kyslíku a usnadňuje jeho uvolňování do hypoxických tkání (posun disociační křivky doprava).
- **Neurologické projevy:** Cefalea, závratě, tinitus, únava, apatie, poruchy soustředění v důsledku hypoxie CNS.

ANEMIE ZE SNÍŽENÉ PRODUKCE ERYTROCYTŮ:

1. **Sideropenická anemie (z nedostatku železa):** Nejobvyklejší typ anemie celosvětově. Vzniká při chronických ztrátách krve (menoragie u žen, okultní krvácení z GIT u mužů a postmenopauzálních žen – např. kolorektální karcinom, peptické vředy), nedostatečném příjmu nebo poruše resorpce (celiakie). Nedostatek železa znemožňuje syntézu hemu.

Buňky procházejí více děleními v kostní dřeni, což vede k produkci malých, málo saturovaných erytrocytů – anemie je **mikrocytární a hypochromní** ($MCV < 80$ fl, $MCH < 27$ pg).

2. **Megaloblastové anemie (z deficitu vitamínu B12 nebo kyseliny listové):** Obě látky jsou nezbytné pro syntézu tyminu (DNA). Jejich nedostatek vede k těžké poruše replikace DNA, zatímco syntéza RNA a proteinů v cytoplazmě pokračuje normálně. Dochází k *asynchronii zrání jádra a cytoplazmy* – buňky jsou obrovské (**megaloblasty**), v kostní dřeni podléhají neefektivní erytropoéze a do oběhu se dostávají velké buňky – anemie je **makrocytární** ($MCV > 100$ fl).

- *Perniciózní anemie:* Autoimunitní gastritida (typ A) vede k destrukci parietálních buněk žaludku. Ty přestanou produkovat kyselinu chlorovodíkovou a především **vnitřní faktor** (*intrinsic factor*), který je nezbytný pro vazbu a následné vstřebávání vitamínu B12 v terminálním ileu. Nedostatek B12 způsobuje kromě makrocytární anemie i poruchu myelinizace zadních a postranních provazců míšních (*funikulární myelóza* – projevuje se parestéziemi, poruchami hluboké citlivosti a ataxií).

3. **Anemie chronických chorob (ACD):** Vzniká u pacientů s chronickými infekcemi, záněty (RA, IBD) nebo nádory. Klíčovým mediátorem je **IL-6**, který stimuluje játra k produkci **hepcidinu**. Hepcidin je hlavní regulator metabolismu železa. Váže se na protein **ferroportin** (transportér železa ven z buněk) a vyvolává jeho internalizaci a degradaci. Železo je tak "uzamčeno" uvnitř makrofágů (které recyklují staré erytrocyty) a enterocytů (které ho vstřebávají). Navzdory dostatku celkového železa v těle vzniká funkční deficit pro erytropoézu. Anemie je obvykle normocytární a normochromní, s nízkou hladinou volného železa v plazmě a vysokým feritinem (zásobní protein).

4. **Aplastická anemie:** Selhání krvetvorby v důsledku destrukce multipotentní kmenové buňky v kostní dřeni (působení toxinů, benzenu, cytostatik, radiace, virových infekcí, či autoimunitní destrukce T-lymfocyty). Kostní dřeň je nahrazena tukovou tkání. V krvi nacházíme **pancytopenii** (anemie, granulocytopenie – těžké infekce, trombocytopenie – krvácivé projevy).

ANEMIE ZE ZVÝŠENÉ DESTRUKCE (HEMOLYTICKÉ ANEMIE):

Zkrácení doby přežívání erytrocytů (pod 120 dní) v důsledku jejich předčasného rozpadu.

- **Korpuskulární (intracelulární) vady:** Jsou téměř vždy geneticky podmíněné.
 - *Defekty membrány:* Např. **hereditární sférocytóza** (mutace v genech pro spektrin či ankyrin, které tvoří cytoskelet membrány). Erytrocyty ztrácejí svůj bikonkávní tvar, stávají se kulovitými (sférocyty), ztrácejí deformovatelnost a jsou předčasně destruovány v sinusoidách sleziny (extravaskulární hemolýza).

- *Enzymové defekty:* Např. **deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD)**. Tento enzym je klíčový pro tvorbu NADPH, který udržuje glutathion v redukovaném stavu. Bez redukovaného glutathionu jsou erytrocyty extrémně citlivé na oxidační stres (např. po požití bobů fava, některých léků – antimalarik, sulfonamidů). Dochází k oxidaci hemoglobinu, který precipituje v buňce jako *Heinzova tělíska*, a k masivní hemolýze.
- *Hemoglobinopatie:*
 1. **Srpkovitá anemie:** Bodová mutace v genu pro β -globinový řetězec (záměna kyseliny glutamové za valin na 6. pozici) vede ke vzniku abnormálního hemoglobinu **HbS**. Při poklesu parciálního tlaku kyslíku (deoxygenaci) začne **HbS** polymerovat do dlouhých rigidních vláken, což deformuje erytrocyt do tvaru srpku. Srpkovité buňky jsou rigidní, ucpávají mikrocirkulaci (způsobují bolestivé *vazookluzivní krize* s infarkty orgánů) a jsou masivně ničeny ve slezině.
 2. **Thalasemie:** Genetická porucha syntézy globinových řetězců (α -thalasemie nebo β -thalasemie). Nedostatek jednoho řetězce vede k relativnímu nadbytku druhého, který precipituje v buňce, poškozuje membránu a vyvolává neefektivní erytropoézu a těžkou extravaskulární hemolýzu.
- **Extrakorpuskulární (extracelulární) vady:** Poškození normálního erytrocytu vnějším vlivem.
 - *Imunitní hemolytické anemie:* Autoimunitní (AIHA – tvorba teplých IgG protilátek s maximem aktivity při 37°C ničících buňky ve slezině, nebo studených IgM protilátek aktivujících komplement v chladných akraálních částech těla); aloimunitní (potransfúzní reakce, hemolytická nemoc novorozenců).
 - *Mikroangiopatické hemolytické anemie (MAHA):* Mechanická fragmentace erytrocytů na fibrinových sítích v poškozené mikrocirkulaci (např. u diseminované intravaskulární koagulace – DIC, trombotické trombocytopenické purpury – TTP, či u mechanických srdečních chlopní). V nátěru nacházíme rozpadlé erytrocyty – **schistocyty**.

7.12 Polycytémie, hyperviskózní syndrom a poruchy bílé řady

Klíčová slova: Erytrocytóza, Polycythemia vera, JAK2 mutace, viskozita, hematokrit, neutropenie, posun doleva, Philadelphia chromozom, Reed-Sternberg buňky.

POLYCYTÉMIE (ERYTROCYTÓZA):

Stav charakterizovaný zvýšením hematokritu, koncentrace hemoglobinu a celkového počtu erytrocytů.

- **Primární polycytémie (Polycythemia vera):** Myeloproliferativní novotvar vyvolaný mutací kmenové buňky. Více než 95 % pacientů má somatickou mutaci **JAK2 V617F**, která způsobuje konstitutivní (trvalou) aktivaci JAK-STAT signální dráhy. Erytroidní prekursor pro-liferují nezávisle na stimulaci erytropoetinem (EPO). Hladina EPO v krvi je zpětnovazebně extrémně nízká. Dochází k masivní nadprodukci erytrocytů, často i granulocytů a trombocytů.
- **Sekundární polycytémie:** Zvýšení erytropoézy stimulované vysokou hladinou EPO :
 - *Kompenzační (fyziologická):* Reakce na chronickou tkáňovou hypoxii. Snížený parciální tlak kyslíku aktivuje v ledvinách transkripční faktor **HIF-1 α**, což vede ke zvýšení syntézy EPO. Příčiny: pobyt ve vysokých výškách, CHOPN, pravo-levé srdeční zkraty, těžké kuřáctví (vysoký COHb).
 - *Autonomní (nefyziologická):* Nadprodukce EPO nádorem (např. karcinom ledviny – hypernefrom, hepatocelulární karcinom).
- **Relativní polycytémie (dehydratace):** Snížení objemu plazmy (hemokoncentrace) při normální mase erytrocytů (např. popáleniny, profúzní průjmy, abúzus diuretik).

HYPERVISKÓZNÍ SYNDROM:

Viskozita krve závisí exponenciálně na hematokritu (Hct). Při vzestupu $Hct > 0.55$ dochází k dramatickému zvýšení odporu toku krve v cévách. To vede k:

1. **Zpomalení mikrocirkulace (stagnace):** Tkáně trpí hypoxií. Klinicky se projevuje cefaleou, závratěmi, tinnitem, poruchami zraku a typickým **pletorickým vzhledem** (červeno-fialové zbarvení obličeje a spojivek) s intenzivním svěděním kůže (zejména po teplé koupeli v důsledku uvolnění histaminu z basofilů).
2. **Extrémnímu riziku trombóz:** Kombinace zpomaleného toku krve (stázy) a často přítomné trombocytózy vede k vysokému výskytu arteriálních i venózních trombóz (infarkt myokardu, CMP, trombóza portální žíly, hluboká žilní trombóza).

PORUCHY BÍLÉ ŘADY (LEUKOPENIE A LEUKOCYTÓZA):

- **Leukopenie:** Snížení celkového počtu leukocytů pod $4 \times 10^9/l$. Nejčastější je **neutropenie** (pokles absolutního počtu neutrofilů pod $1.5 \times 10^9/l$). Pokles pod $0.5 \times 10^9/l$ se označuje jako **agranulocytóza**. Vzniká útlumem dřeně (chemoterapie, radiace, imunosupresiva, metamizol) nebo periferní destrukcí (autoimunitní, hypersplenismus). Pacient je bezprostředně ohrožen bleskově se rozvíjejícími bakteriálními a plísňovými infekcemi (febrilní neutropenie).
- **Leukocytóza:** Zvýšení počtu leukocytů nad $10 \times 10^9/l$.

- *Reaktivní (nenádorová):* Fyziologická odpověď na zánět či infekci. Při bakteriální infekci dochází k vyplavení zásobního fondu neutrofilů z kostní dřeně do oběhu. V diferenciálním rozpočtu se objevují mladší formy neutrofilů (tyče, metamyelocyty) – hovoříme o **posunu doleva**.
- *Nádorová:* Autonomní proliferace u hematologických malignit.

LEUKÉMIE, LYMFOMY A MYELOPATIE:

- **Akutní leukémie (AML, ALL):** Maligní transformace kmenové buňky nebo časného prekursoru (blastu). Dochází k rychlé, nekontrolované proliferaci blastů, které nejsou schopny diferenciace. Tyto blasty zaplaví kostní dřeň a vytlačí normální krvetvorbu (**myelofóza**). Projevuje se rychlým nástupem anémie, trombocytopenie (krvácení ze sliznic, petechie) a funkční neutropenie (horečky, sepse). V periferní krvi nacházíme leukocytózu tvořenou blasty, ale chybí zralejší vývojová stadia – tento úkaz se nazývá **hiatus leukaemicus**.
- **Chronická myeloidní leukémie (CML):** Klonální myeloproliferativní onemocnění charakterizované přítomností **Philadelphia chromozomu** – reciproční translokace **t(9;22)(q34;q11)**. Dochází k fúzi genu **ABL** (z 9. chromozomu) a **BCR** (z 22. chromozomu). Fúzní gen **BCR-ABL** kóduje abnormální protein s konstitutivní aktivitou **tyrosinkinázy**. Ta neustále stimuluje proliferaci myeloidní řady. Na rozdíl od akutních leukémií je zachována schopnost diferenciace, takže v krvi nacházíme obrovskou leukocytózu (často $> 100 \times 10^9/l$) tvořenou všemi vývojovými stadii granulocytů (blasty, promyelocyty, myelocyty, metamyelocyty, tyče, segmenty). Typická je splenomegalie.
- **Chronická lymfocytární leukémie (CLL):** Nejčastější leukémie dospělých. Je charakterizována klonální akumulací zralých, ale funkčně nekompetentních B-lymfocytů v krvi, kostní dřeni, uzlinách a slezině. Tyto buňky vykazují prodloužené přežívání (defekt apoptózy). Při nátěru krve se tyto křehké buňky snadno poškodí, což na sklíčku vytváří tzv. *Gumprechtovy stíny*.
- **Hodgkinův lymfom:** Maligní lymfoproliferativní onemocnění vycházející z B-lymfocytů v lymfatických uzlinách. Histologicky je charakterizován přítomností obřích vícejaderných buněk **Reedové-Sternbergové** (RS buňky, vzhled "sovích očí") a jednojaderných buněk Hodgkinových. Tyto nádorové buňky tvoří jen malé procento masy nádoru (cca **1 -- 2 %**), zbytek je tvořen reaktivním zánětlivým infiltrátem (lymfocyty, histiocyty, eozinofily), který je přitahován cytokiny sekrečními RS buňkami. Šíří se typicky kontinuálně (z jedné skupiny uzlin do sousední).
- **Non-Hodgkinovy lymfomy (NHL):** Heterogenní skupina maligních lymfomů (B i T řady). Šíří se diskontinuálně, často postihují mimouzlinové (extranodální) tkáně (zažívací trakt, mozek, kůži) a vykazují variabilní stupeň agresivity.

- **Myelofibróza:** Myeloproliferativní onemocnění, při kterém klonální megakaryocyty v kostní dřeni produkují nadměrné množství růstových faktorů (PDGF, TGF- β). Tyto faktory stimulují fibroblasty k masivní reaktivní produkci kolagenu. Dochází k fibrotizaci dřene, selhání krvetvorby a rozvoji extramedulární hematopoézy ve slezině a játrech (masivní hepatosplenomegalie).

7.13 Patofyziologie hemostázy a krvácivé stavy

Klíčová slova: Primární hemostáza, adheze, agregace, koagulace, destičky, trombocytopenie, hemofilie, von Willebrandova choroba, DIC.

FYZIOLOGIE HEMOSTÁZY:

Hemostáza je komplexní proces, který udržuje krev v tekutém stavu za fyziologických podmínek a při porušení cévy rychle vytvoří stabilní sraženinu k zastavení krvácení. Skládá se ze tří fází:

1. **Vazokonstrikce:** Okamžitá reflexní a myogenní kontrakce hladké svaloviny cévy, podpořená lokálním uvolněním serotoninu a tromboxanu A_2 (TXA_2) z aktivovaných destiček.
2. **Primární hemostáza (destičková fáze):**
 - **Adheze:** Při poškození endotelu se odhalí subendoteliální kolagen. Na něj se váže **von Willebrandův faktor (vWf)**. Krevní destičky adherují na vWf prostřednictvím svého membránového receptoru gpIb-IX.
 - **Aktivace a degranulace:** Vazba spustí intocelulární signalizaci, destičky mění tvar a uvolňují obsah svých granul (ADP, serotonin, Ca^{2+} , fibrinogen). ADP a trombin aktivují další destičky. Dochází k syntéze TXA_2 z kyseliny arachidonové pomocí enzymu cyklooxygenázy 1 (COX-1).
 - **Agregace:** Aktivované destičky exprimují na svém povrchu receptor gpIIb-IIIa. Tento receptor váže molekuly **fibrinogenu**, který funguje jako "most" spojující jednotlivé destičky dohromady. Vzniká nestabilní destičková zátka (*bílý trombus*).
3. **Sekundární hemostáza (koagulační kaskáda):** Aktivace koagulačních faktorů (většinou serinových proteáz tvořených v játrech za účasti vitamínu K) s cílem přeměnit rozpustný fibrinogen na nerozpustný ****fibrin****, který zátku stabilizuje (*červený trombus*). Probíhá dvěma drahami:
 - **Vnější dráha (hlavní in vivo):** Je spuštěna uvolněním **tkáňového faktoru (TF)** z poškozených buněk. TF se váže na faktor VII, aktivuje ho (FVIIa) a tento komplex aktivuje faktor X (FXa).

- *Vnitřní dráha*: Spuštěna kontaktem faktoru XII s negativně nabitým povrchem (kolagen). Následuje kaskáda: FXIIa → FXIa → FIXa. FIXa spolu s kofaktorem FVIIIa aktivuje faktor X (FXa).
- *Společná dráha*: FXa spolu s kofaktorem FVa tvoří komplex **protrombinázy**, který štěpí protrombin (FII) na aktivní **trombin (FIIa)**. Trombin následně štěpí fibrinogen (FI) na monomery fibrinu, které polymerují. Polymer je stabilizován vazbou zprostředkovanou faktorem XIIIa.

PORUCHY KREVNÍCH DESTIČEK:

Projevují se typicky krvácením do kůže a sliznic – vznikají drobné červené tečky (**petechie**), splývající modřiny (**ekchymózy**), krvácení z nosu (*epistaxe*) a dásní.

- **Trombocytopenie**: Snížení počtu destiček pod $150 \times 10^9/l$. Klinicky významné krvácení hrozí při poklesu pod $50 \times 10^9/l$, spontánní život ohrožující krvácení (např. do mozku) při poklesu pod $10 - 20 \times 10^9/l$. Příčiny:
 - *Snížená tvorba*: Útlum kostní dřeně (leukémie, aplastická anemie, myelofibróza, deficit B12/kyseliny listové).
 - *Zvýšená destrukce*: Imunitní (ITP – imunitní trombocytopenická purpura, kdy protilátky IgG opsonizují destičky, které jsou pak ničeny ve slezině); poléková (heparinem indukovaná trombocytopenie – HIT, vyvolaná protilátkami proti komplexu heparin-PF4); neimunitní konzumpce (DIC, TTP).
 - *Zvýšená sekvestrace*: Ve zvětšené slezině (hypersplenismus).
- **Trombocytopatie (poruchy funkce při normálním počtu)**:
 - *Vrozené*: **Bernard-Soulierův syndrom** (deficit receptoru gpIb-IX – porucha adheze); **Glanzmannova trombastenie** (deficit receptoru gpIIb-IIIa – úplné selhání agregace).
 - *Získané (velmi časté)*: Farmakologická inhibice. **Kyselina acetylsalicylová** (aspirin) ireverzibilně acetyluje aktivní místo enzymu COX-1 v destičkách. Tím je trvale (po celou dobu života destičky, tj. 7 – 10 dní) zablokována syntéza TXA_2 , což vede k mírné poruše primární hemostázy a prodloužení doby krvácivosti.

KOAGULOPATIE (KRVÁCENÍ KOAGULAČNÍHO TYPU):

Projevují se typicky krvácením do hlubokých struktur – svalů a nosných kloubů (**hemartros** – vede k destrukci kloubu), a pozdním, prodlouženým krvácením po traumatech či operacích.

- **Hemofilie**: X-vázaná recesivní onemocnění (postihují téměř výhradně muže).
 - **Hemofilie A (85\,%)**: Vrozený deficit **faktoru VIII**.
 - **Hemofilie B**: Vrozený deficit **faktoru IX**.

U obou typů dochází k závažnému narušení vnitřní větve koagulační kaskády, což drasticky zpomaluje tvorbu trombinu. V laboratorních testech nacházíme výrazné prodloužení **aPTT** (aktivovaný parciální tromboplastinový čas) při normálním Quickově testu (PT).

- **Von Willebrandova choroba (vWD):** Nejčastější vrozená krvácivá porucha. Je způsobena kvantitativním nebo kvalitativním defektem **von Willebrandova faktoru**. vWf má dvě klíčové funkce: zprostředkovává adhezi destiček ke kolagenu a v plazmě funguje jako stabilizační nosič pro faktor VIII, který chrání před rychlou degradací. Klinický obraz kombinuje destičkový i koagulační typ krvácení.
- **Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC):** Závažný, sekundární, život ohrožující syndrom charakterizovaný systémovou, nekontrolovanou aktivací koagulace v celém krevním řečišti.
 - *Etologie:* Je spuštěn masivním vyplavením tkáňového faktoru (TF) do oběhu. Příčiny: těžká sepe, porodnické komplikace, rozsáhlá traumata, popáleniny, maligní nádory.
 - *Patogeneze a fáze:*
 1. **Fáze hyperkoagulační:** Dochází k masivní tvorbě mikrotrombů v celém těle. Tyto trombózy ucpávají mikrocirkulaci a vedou k těžké tkáňové ischemii a selhávání orgánů (MODS).
 2. **Fáze hypokoagulační (konzumpční):** Neustálá tvorba trombů spotřebuje veškeré dostupné koagulační faktory a krevní destičky. Zároveň dochází k masivní sekundární aktivaci fibrinolýzy (štěpení fibrinu plazminem za vzniku *FDP a D-dimerů*, které vykazují silný antikoagulační účinek). Výsledkem je totální selhání srážlivosti krve a rozvoj nekontrolovatelného, masivního krvácení.

7.14 Trombóza, embolizace a hyperkoagulační stavy

Klíčová slova: Virchowova triáda, venózní trombóza, arteriální trombus, plicní embolie, trombofilie, mutace f. V Leiden.

VIRCHOWOVA TRIÁDA – PATOGENEZE TROMBÓZY:

Trombóza je patologická tvorba krevní sraženiny (*trombu*) uvnitř cévního systému živého organismu. Podle Rudolfa Virchowa vyžaduje vznik trombu přítomnost alespoň jednoho ze tří faktorů:

1. **Poškození cévní stěny (endotelu):** Klíčový faktor pro vznik arteriální trombózy. Expozice subendoteliálního kolagenu a tkáňového faktoru okamžitě aktivuje destičky a koagulační kaskádu. Příčiny: ateroskleróza, hypertenze, zánět cévy, mechanické trauma.

2. **Zpomalení nebo abnormální proudění krve (stáza / turbulence):** Klíčový faktor pro vznik žilní trombózy. Narušuje laminární proudění. Při stáze nebo turbulenci se destičky dostávají do přímého kontaktu s endotelem, nedochází k rychlému odplavování a ředění aktivovaných koagulačních faktorů a klesá přísun inhibitorů srážení. Příčiny: imobilizace pacienta na lůžku, dlouhé lety, městnavé srdeční selhání.
3. **Změny ve složení krve (hyperkoagulabilita / trombofilie):** Sklon k nadměrnému srážení krve. Může být:
 - **Vrozený:** Např. **mutace faktoru V Leiden** (bodová mutace v genu pro FV činí tento faktor rezistentním k inaktivaci aktivovaným proteinem C – rozvíjí se APC rezistence); mutace v genu pro protrombin G20210A (vede k nadprodukci protrombinu); vrozený deficit přirozených antikoagulačních proteinů (Antitrombin III, Protein C, Protein S).
 - **Získaný:** Antifosfolipidový syndrom, užívání perorální antikoncepce (estrogeny zvyšují syntézu koagulačních faktorů v játrech), těhotenství, maligní nádory.

ARTERIÁLNÍ VS. VENÓZNÍ TROMBUS:

- **Arteriální trombus ("bílý trombus"):** Vzniká v místech rychlého toku krve na podkladě poškození endotelu (např. ruptura plátu v koronární arterii). Skládá se převážně z agregovaných destiček spojených tenkou sítí fibrinu. Terapie a prevence je zaměřena na antiagregační léčbu (aspirin, clopidogrel).
- **Venózní trombus ("červený trombus"):** Vzniká v místech pomalého toku krve (hluboké žíly dolních končetin a pánve) na podkladě stázy a hyperkoagulability. Skládá se z husté sítě fibrinu, která zachytila velké množství erytrocytů. Terapie a prevence je zaměřena na antikoagulační léčbu (heparin, warfarin, NOAC).

PLICNÍ EMBOLIE (PE):

Nejzávažnější komplikace **hluboké žilní trombózy (HŽT)** dolních končetin nebo pánve. Část nebo celý venózní trombus se uvolní, stává se *embolem*, je unášen krevním proudem přes dolní dutou žílu, pravou síň a komoru a zaklíní se v plicním arteriálním řečišti.

- **Hemodynamické následky:** Náhlý uzavěr plicnice prudce zvýší odpor plicního řečiště – dotížení (afterload) pravé komory. Pravá komora na toto náhlé tlakové přetížení není adaptovaná, dochází k její akutní dilataci a selhání (**akutní cor pulmonale**). Klesá plnění levé komory, což vede k dramatickému poklesu srdečního výdeje, systémové hypotenzi a rozvoji **obstrukčního šoku** až náhlé smrti.
- **Respirační následky:** Vzniká **mrtvý prostor** (část plic je ventilovaná, ale není perfundovaná krevním oběhem – vzniká extrémní nepoměr V/Q). Rozvíjí se těžká hypoxemie.

7.15 Patofyziologie sleziny a transplantační reakce

Klíčová slova: *Splenomegalie, hypersplenismus, OPSI syndrom, transfúzní inkompatibilita, TRALI, HLA, GvHD, HvG, rejekce.*

SLEZINA – SPLENOMEGALIE, HYPERSPLENISMUS A ASPLENISMUS:

Slezina funguje jako klíčový imunologický filtr krve a "hřbitov" starých erytrocytů a destiček.

- **Splenomegalie (zvětšení sleziny):** Způsobena městnáním krve (portální hypertenze při cirhóze, městnání při pravostranném srdečním selhání), infekcí (infekční mononukleóza, malárie), infiltrací nádorovými buňkami (leukémie, lymfomy) nebo střádavými chorobami (Gaucherova choroba).
- **Hypersplenismus:** Patofyziologický syndrom, kdy zvětšená slezina vykazuje nadměrnou aktivitu v zachycování a likvidaci krevních elementů. Vede k rozvoji cytopenie (anémie, neutropenie, trombocytopenie) v periferní krvi navzdory kompenzační hyperplazii krvetvorby v kostní dřeni.
- **Asplenismus (stav po splenektomii):** Způsobuje ztrátu filtrační a imunitní funkce sleziny. Slezina je hlavním místem tvorby protilátek (IgM) proti opouzdřeným bakteriím. Po jejím odstranění je pacient celoživotně ohrožen rozvojem **OPSI syndromu** (*Overwhelming Post-Splenectomy Infection*) – bleskově probíhající fulminantní sepsí a septickým šokem, nejčastěji způsobenou *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* nebo *Haemophilus influenzae*. Prevencí je vakcinace.

KOMPLIKACE KREVNÍCH TRANSFÚZÍ:

- **Akutní hemolytická reakce:** Život ohrožující stav vyvolaný podáním AB0 inkompatibilní krve. Přirozené protilátky (IgM) příjemce se okamžitě vážou na erytrocyty dárce, aktivují klasickou dráhu komplementu až do konce, což vede k **masivní intravaskulární hemolýze**. Projevuje se horečkou, třesavkou, krutou bolestí v zádech a na hrudi, dušností, hypotenzí a rozvojem akutního renálního selhání a DIC.
- **Febrilní nehemolytická reakce (častá):** Způsobena protilátkami příjemce proti HLA antigenům na leukocytech dárce, nebo cytokiny, které se uvolnily z bílých krvinek dárce během skladování krevní konzervy. Projevuje se prokazatelným vzestupem teploty a třesavkou bez přítomnosti hemolýzy.
- **TRALI (Transfusion-Related Acute Lung Injury):** Akutní nekardiogenní plicní edém vyvolaný přítomností protilátek v plazmě dárce namířených proti leukocytům příjemce. Tyto protilátky aktivují neutrofile v plicních kapilárách příjemce. Neutrofile uvolní proteázy

a ROS, poškodí alveolo-kapilární membránu a způsobí masivní únik tekutiny do plicních alveolů. Projevuje se těžkou dušností a hypoxemií do 6 hodin od transfuze.

TRANSPLANTAČNÍ REAKCE A IMUNOLOGIE TRANSPLANTACÍ:

Kompatibilita transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně závisí na shodě v systémech hlavního histokompatibilního komplexu – **HLA (MHC I. a II. třídy)**.

- **Reakce hostitele proti štěpu (HvG - Host versus Graft):** Imunitní systém příjemce napadá a ničí transplantovaný orgán dárce. Probíhá ve třech formách:
 - *Hyperakutní reakce (minuty až hodiny):* Zprostředkována preexistujícími protilátkami v těle příjemce namířenými proti endotelu štěpu. Vazba protilátek aktivuje komplement, vyvolá okamžitou trombózu cév štěpu, infarkt a nekrózu. Štěp selhává ještě na operačním sále.
 - *Akutní reakce (týdny až měsíce):* Zprostředkována T-lymfocyty příjemce, které rozpoznávají cizí HLA molekuly dárce. Buňky **CD8⁺** přímo ničí parenchymální buňky štěpu a **CD4⁺** vyvolávají zánětlivou infiltraci (IV. typ).
 - *Chronická reakce (měsíce až roky):* Pozvolný proces charakterizovaný chronickým zánětem, fibrotizací tkáně a progresivní obliterací cév štěpu (vaskulopatie). Vede k pomalé ztrátě funkce orgánu.
- **Reakce štěpu proti hostiteli (GvHD - Graft versus Host Disease):** Nastává po alogenní transplantaci kostní dřeně. Imunokompetentní **T-lymfocyty dárce** (přítomné ve štěpu) vnímají tkáně imunokompromitovaného příjemce jako cizí a zaútočí na ně.
 - *Akutní GvHD (do 100 dnů):* Postihuje primárně tři cílové orgány: **kůži** (exantém s rizikem deskvamace), **zažívací trakt** (profúzní, krvavé průjmy, bolesti břicha) a **játra** (cholestatický ikterus, vzestup bilirubinu).
 - *Chronická GvHD (nad 100 dnů):* Podobá se těžkým systémovým autoimunitním chorobám (sklerodermie, suchost sliznic, fibróza plic a jater).

3. Kardiovaskulární patofyziologie

7.16 Ateroskleróza a poruchy metabolismu lipidů

Klíčová slova: Endotelová dysfunkce, LDL, oxLDL, scavengerové receptory, pěnové buňky, fibrózní čepička, metaloproteinázy, stabilní a nestabilní plát.

PATOGENEZE ATEROSKLERÓZY (TEORIE "ODPOVĚDI NA POŠKOZENÍ"):

Ateroskleróza je chronické, zánětlivě-degenerativní onemocnění postihující intimu velkých a středních elastických a svalových arterií. Rozvoj probíhá v několika fázích po dobu desítek let:

1. **Endotelová dysfunkce (iniciální krok):** Vyvolána mechanickým poškozením, chemickým poškozením nebo vysokou hladinou LDL cholesterolu. Dysfunkční endotel ztrácí schopnost produkovat oxid dusnatý (NO), což vede k poruše vazodilatace, zvýšení exprese adhezních molekul (VCAM-1, ICAM-1) a zvýšení permeability pro plazmatické lipidy.
2. **Akumulace a oxidace lipidů:** Částice **LDL cholesterolu** pronikají přes propustný endotel do subendoteliálního prostoru intimy, kde se vážou na proteoglykany. Zde jsou vystaveny působení volných radikálů (ROS) a jsou oxidovány na vysoce reaktivní a cytotoxické **oxLDL**.
3. **Infiltrace monocyty:** oxLDL stimuluje endotel k sekreci chemokinů. Monocyty z krve adherují na endotel, prostupují do intimy a diferencují se na makrofágy.
4. **Vznik pěnových buněk:** Makrofágy exprimují na svém povrchu **scavengerové receptory** (SR-A, CD36). Na rozdíl od klasických LDL receptorů nepodléhají scavengerové receptory downregulaci a nekontrolovaně pohlcují oxLDL. Makrofágy se přepĺňují estery cholesterolu, jejich cytoplazma získává pěnivý vzhled a mění se na **pěnové buňky**. Hromadění těchto buněk tvoří v intimě *tukové proužky*.
5. **Fibrózní přestavba a vznik plátu:** Pěnové buňky podléhají nekróze a uvolňují svůj lipidový obsah, čímž vzniká *nekrotické lipidové jádro*. Zároveň makrofágy a T-lymfocyty produkují růstové faktory, které stimuluje buňky hladké svaloviny v medii k migraci do intimy. VSMC zde proliferyjí a produkují kolagen, čímž vytvářejí nad lipidovým jádrem pevnou **fibrózní čepičku**. Vzniká definitivní ateromový plát.

STABILNÍ VERSUS NESTABILNÍ PLÁT:

- **Stabilní plát:** Charakterizován malým lipidovým jádrem, tlustou a pevnou fibrózní čepičkou s vysokým obsahem kolagenu a nízkým počtem zánětlivých buněk. Roste pomalu, postupně zužuje lumen cévy (projevuje se jako stabilní angina pectoris).
- **Nestabilní plát:** Charakterizován obrovským tekutým lipidovým jádrem, tenkou a křehkou fibrózní čepičkou a vysokou koncentrací aktivovaných makrofágů. Makrofágy produkují **matrixové metaloproteinázy (MMP)**, které aktivně odbourávají kolagen ve fibrózní čepičce. Čepička se ztenčuje, až pod vlivem smykového napětí proudící krve rupturuje. Expozice vysoce prokoagulačního nekrotického jádra do krevního proudu vyvolá okamžitou adhezi a agregaci destiček a aktivaci koagulace, což vede ke vzniku okluzivního trombu (akutní infarkt myokardu, CMP).

7.17 Arteriální hypertenze a hypotenze

Klíčová slova: *Esenciální hypertenze, celkový periferní odpor, RAAS, sekundární hypertenze, Connův syndrom, feochromocytom, ortostatická hypotenze, vazovagální synkopa, Bezold-Jarischův reflex.*

PATOFYZIOLOGIE PRIMÁRNÍ (ESENCIÁLNÍ) HYPERTENZE:

Představuje 90 -- 95 % všech případů hypertenze. Jde o multifaktoriální onemocnění, jehož základem je trvalé zvýšení krevního tlaku $\geq 140/90$ mmHg . Krevní tlak (BP) is určen vztahem:

$$BP = CO \times TPR$$

kde CO je minutový srdeční výdej a TPR je celkový periferní odpor. U esenciální hypertenze dominuje **zvýšení TPR** v důsledku funkčních a strukturálních změn v odporových cévách (arteriolách).

- **Genetická predispozice a ledviny:** Genetické polymorfismy vedou k mírné, primární poruše vylučování sodíku ledvinami. Aby ledviny vyloučily potřebné množství sodíku a udržely bilanci tekutin, musí v těle stoupnout krevní tlak, což zvýší tlakovou natriurézu (posun kličky tlakové natriurézy doprava).
- **Hyperaktivita sympatiku (SNS):** Zvyšuje uvolňování noradrenalinu, což vede k vazokonstrikci arteriol (vzestup TPR) a stimulaci β_1 -receptorů v srdci (vzestup CO). Zároveň sympatikus stimuluje sekreci reninu v ledvinách.
- **Systém RAAS:** Angiotenzin II je extrémně silný přímý vazokonstriktor. Dlouhodobě navíc stimuluje růst a proliferaci hladké svaloviny cévní stěny (remodelace cév s trvalým

ztluštěním stěny a zúžením lumenu) a sekreci aldosteronu (retence sodíku a vody, zvýšení cirkulujícího objemu).

- **Následky hypertenze (orgánové poškození):** Hypertenze poškozuje cévy v celém těle a zvyšuje afterload srdce. Vede k:
 - *Srdce:* Koncentrická hypertrofie levé komory, která může přejít do srdečního selhání, akcelerace koronární aterosklerózy (ICHS).
 - *Ledviny:* Benigní a maligní nefroskleróza (hyalinní arterioloskleróza zužuje lumen renálních cév, dochází k ischemii glomerulů, rozvoji glomerulonefrosklerózy a chronickému selhání ledvin).
 - *Mozek:* Cévní mozkové příhody (ischemické i hemoragické – ruptura drobných *Charcotových-Bouchardových mikroaneurysmat* při hypertenzní krizi).

ETIOPATOGENEZE SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE (5 -- 10 \% PŘÍPADŮ):

Je důsledkem jiného, přesně definovatelného onemocnění.

1. Renální hypertenze (nejčastější sekundární):

- *Renoparenchymová:* Snížení funkční hmoty ledvin (chronické glomerulonefritidy, polycystické ledviny) vede k neschopnosti vyloučit sodík i vodu → hypervolemie → vzestup CO.
- *Renovaskulární:* Způsobena jednostrannou nebo oboustrannou stenózou arterií renalis. Snížený průtok krve ledvinou je buňkami juxtaglomerulárního aparátu vnímán jako systémová hypotenze. Dochází k masivní sekreci reninu, aktivaci systému RAAS a rozvoji těžké vazokonstrikční hypertenze.

2. Endokrinní hypertenze:

- **Connův syndrom (primární hyperaldosteronismus):** Nadprodukce aldosteronu adenomem či hyperplazií kůry nadledvin. Aldosteron stimuluje Na^+/K^+ -ATPázu v hlavních buňkách sběrného kanálku ledvin. Dochází k masivní retenci sodíku a vody (hypervolemie) a zvýšenému vylučování draslíku a vodíkových iontů. Klinický obraz: hypertenze, ****těžká hypokalémie**** (svalová slabost, křeče, EKG změny) a metabolická alkalóza.
- **Cushingův syndrom:** Nadbytek kortizolu. Kortizol ve vysokých koncentracích vykazuje mineralokortikoidní účinek, zvyšuje syntézu angiotenzinogenu v játrech a zvyšuje citlivost cévních receptorů k vazopresorům.
- **Feochromocytom:** Vzácný nádor chromafinních buněk dřene nadledvin, který nekontrolovaně produkuje velké množství ****katecholaminů**** (adrenalin, noradrenalin). Projevuje se buď trvalou, nebo typicky **paroxysmální (záchvatovitou)**

těžkou hypertenzí doprovázenou triádou: bušení srdce (palpitace/tachykardie), profúzní pocení a kruté bolesti hlavy.

ARTERIÁLNÍ HYPOTENZE A SYNKOPY:

Pokles systémového tlaku pod 90/60 mmHg .

- **Ortostatická hypotenze:** Pokles systolického tlaku o ≥ 20 mmHg nebo diastolického o ≥ 10 mmHg do 3 minut po přechodu z lehu do stoje. Při postavení se vlivem gravitace hromadí cca 500 -- 800 ml krve v žilách dolní poloviny těla. To vede k prudkému poklesu žilního návratu, plnění komor a srdečního výdeje (CO). Za fyziologických okolností pokles tlaku vyvolá reflexní vazokonstrikci a zvýšení frekvence. U ortostatické hypotenze tento reflex selhává (např. u diabetiků s autonomní neuropatií, při hypovolemii, nebo vlivem léků).
- **Neurogenně zprostředkovaná (vazovagální) synkopa:** Nejčastější příčina krátkodobé ztráty vědomí. Je vyvolána dysregulací autonomního nervového systému v reakci na spouštěč (strach, bolest, dlouhé stání). Dochází k náhlému prudkému poklesu sympatické aktivity a masivní aktivaci parasymptiku (n. vagus). Projevuje se jako:
 - *Vazodepresická složka:* Náhlá systémová vazodilatace (zejména v kosterním svalstvu) s dramatickým poklesem TPR a krevního tlaku.
 - *Kardioinhibiční složka:* Extrémní bradykardie až sinusový arrest.

Výsledkem je náhlý pokles perfúze mozku a ztráta vědomí. Předchází jí prodromy: bledost, nauzea, pocení, zívání.

- **Bezoldův-Jarischův reflex:** Kardiodepresivní reflex spuštěný mechanoreceptory (C-vláknky) v dolní a zadní stěně levé komory. Pokud je komora extrémně málo naplněná (hypovolemie) a zároveň silně kontrahuje (vysoká hladina katecholaminů), dojde k mechanickému podráždění těchto vláken. Signál je veden n. vagus do mozkového kmene a vyvolá paradoxní reakci: reflexní bradykardii, vazodilataci a hypotenzi.

7.18 Poruchy srdečního rytmu (Arytmie) a preexcitační syndrom

Klíčová slova: Tachyarytmie, fibrilace síní, flutter síní, reentry, extrasystoly, WPW syndrom, Kentův svazek, delta vlna.

ELEKTROFYZIOLOGICKÉ MECHANISMY ARYTMÍÍ:

Poruchy srdečního rytmu vznikají odchylkami v tvorbě vzruchu, v jeho vedení, nebo kombinací obojího.

- **Tvorba vzruchu (abnormální automaticita a spouštěná aktivita):**

Při ischemii, iontových rozvratech (zejména hypokalémii) nebo vlivem vysoké sympatické aktivity mohou buňky mimo SA uzel (pracovní myokard, převodní systém) vyvinout rychlou spontánní diastolickou depolarizaci. To vede k tvorbě ****ektopických extrasystol**** (předčasných stahů síňového či komorového původu). Pokud dojde k depolarizaci ve fázi repolarizace předchozího akčního potenciálu, hovoříme o *spouštěné aktivitě* (časté u prodlouženého QT intervalu).

- **Vedení vzruchu (Mechanismus Reentry):**

Pro vznik krouživého vzruchu (reentry) je nutná přítomnost anatomické či funkční smyčky se dvěma drahami, které mají odlišné elektrofyziologické vlastnosti (jedna dráha vede rychle, ale má dlouhou refrakterní periodu; druhá dráha vede pomalu, ale má krátkou refrakterní periodu). Při náhlém vzniku extrasystoly dojde k ****jednosměrnému bloku**** v rychlé dráze (která je ještě refrakterní). Vzruch projde pomalou dráhou. Když dorazí na konec smyčky, rychlá dráha již vystoupila z refrakterní fáze a propustí vzruch retrográdně (v protisměru) zpět na začátek. Vzniká neustále kroužící vzruch, který s každým oběhem aktivuje myokard vysokou frekvencí.

KLINICKY VÝZNAMNÉ TACHYARYTMIE:

1. **Fibrilace síní (AF):** Nejčastější setrvalá arytmie. Je vyvolána kroužením mnohačetných mikro-reentry okruhů v sálech (často v okolí plicních žil). Síně se nekoordinovaně míhají frekvencí 350 -- 600/min , což vede k úplné ztrátě síňové systoly. ****AV uzel**** funguje jako filtr a propustí na komory pouze část vzruchů zcela nepravidelně (****zcela nepravidelný rytmus komor****).
 - *Následky:* Ztráta síňového příspěvku snižuje srdeční výdej o cca 15 -- 20 \%, což může u predisponovaných osob vyvolat srdeční selhání. Nejdůležitějším rizikem je však ****stagnace krve v levém oušku****, kde se tvoří tromby. Jejich uvolněním dochází k ****systémové embolizaci do mozku s rozvojem těžké ischemické CMP****.
2. **Flutter síní:** Makro-reentry okruh kroužící kolem trikuspidálního prstence v pravé síni frekvencí kolem 300/min . Na EKG vidíme charakteristický ****vzhled zubů pily**** (vlny F). AV uzel propouští vzruchy na komory v pravidelném poměru (nejčastěji 2:1, tj. frekvence komor 150/min , nebo 3:1, 4:1).
3. **Extrasystoly (síňové a komorové):** Předčasné srdeční stahy. Síňové (SVES) mají úzký komplex QRS, komorové (KES) mají široký a deformovaný komplex QRS, protože se šíří mimo převodní systém pomalým svalovým vedením.

PREEXCITAČNÍ SYNDROMY (WPW SYNDROM):

Preexcitace představuje předčasnou aktivaci části srdečních komor vzruchem, který obchází normální fyziologické zdržení v AV uzlu.

- **Patofyziologický substrát:** Nejznámější je **Wolffův-Parkinsonův-Whiteův (WPW) syndrom**. Je způsoben přítomností vrozené anomální svalové spojky – **Kentova svazku** – která přímo propojuje síně a komory mimo AV uzel.
- **EKG obraz:** Poněvadž Kentův svazek nemá fyziologické zpoždění vedení jako AV uzel, komory jsou aktivovány dříve. To se na EKG projevuje:
 - **Zkrácením intervalu PQ** (pod 120 ms).
 - Vznikem pozvolného začátku QRS komplexu – tzv. **delta vlny** (δ -vlna), která představuje pomalé šíření vzruchu svalovinou komor.
 - Následným **rozšířením komplexu QRS** a sekundárními změnami ST-T segmentu.
- **Klinické komplikace:** Přítomnost dvou paralelních drah (AV uzel a Kentův svazek) s odlišnými vlastnostmi tvoří dokonalý substrát pro vznik **reentry tachyarytmií** (tzv. AVRT – atrioventrikulární reentry tachykardie). Vzruch běží dolů AV uzlem a vrací se nahoru Kentovým svazkem (ortodromní AVRT), nebo naopak (antidromní AVRT), což vyvolává záchvaty extrémně rychlé bušení srdce. Pokud u pacienta s WPW vznikne fibrilace síní, hrozí, že Kentův svazek (který nemá filtrační schopnost jako AV uzel) propustí všechny vzruchy zrcadlově na komory, což okamžitě vyvolá fibrilaci komor a náhlou smrt.

7.19 Maligní stavy a srdeční zástava

Klíčová slova: *Srdeční zástava, komorová fibrilace, asystolie, PEA, elektromechanická disociace, 4H, 4T.*

ETIOPATOGENEZE A TYPY SRDEČNÍ ZÁSTAVY:

Srdeční zástava je náhlé, neočekávané selhání čerpací mechanické funkce srdce, které vede k okamžitému vymizení pulzu na velkých arteriích, bezvědomí, apnoe a klinické smrti. Podle elektrického nálezu na EKG rozlišujeme čtyři typy zástavy, které dělíme na defibrilovatelné a nedefibrilovatelné:

1. **Fibrilace komor (VF - defibrilovatelný rytmus):** Chaos v elektrické aktivitě komor. Srdce se mechanicky pouze míhá, minutový výdej je nulový. Na EKG vidíme nepravidelné vlnky s frekvencí $> 300/\text{min}$. Jedinou účinnou léčbou je elektrická **defibrilace**, která jednorázovým výbojem depolarizuje veškerý myokard současně, čímž umožní SA uzlu znovu nastolit sinusový rytmus.

2. **Bezpuľzová komorová tachykardie (pVT - defibrilovateľný):** Rychlý, pravidelný rytmus z komor bez hmatného pulzu. Frekvence je tak vysoká, že srdce se nestíhá v diastole plnit krví. Výdej je nulový. Léčí se stejně jako VF defibrilací.
3. **Asystolie (nedefibrilovateľný):** Úplná absence jakékoli elektrické a mechanické aktivity myokardu. Na EKG je izoelektrická linie ("rovná čára"). Defibrilace je přísně kontraindikována. Léčba spočívá v masáži srdce a podávání adrenalinu.
4. **Bezpuľzová elektrická aktivita (PEA / EMD - nedefibrilovateľný):** Stav, kdy na EKG vidíme organizovanou elektrickou aktivitu (např. normální sinusový rytmus), ale srdce mechanicky nepracuje a pacient nemá hmatný pulz.

VRATNÉ PŘÍČINY SRDEČNÍ ZÁSTAVY (4H A 4T):

U nedefibrilovateľných rytmů (asystolie, PEA) je klíčem k úspěšné resuscitaci okamžité odhalení a odstranění vyvolávající mimomymokardiální příčiny. Těchto "vratných příčin" je typicky 8 (tzv. **4H a 4T**):

- **4H (Biochemické a metabolické faktory):**
 - *Hypovolemie:* Masivní krvácení, těžká dehydratace. Srdce bije naprázdno.
 - *Hypoxie:* Udušení, těžké plicní selhání. Myokard nemá kyslík pro tvorbu ATP.
 - *Hydrogen ionty (Acidóza):* Těžká metabolická či respirační acidóza tlumí kontraktilitu a narušuje iontové toky.
 - *Hyperkalémie / Hypokalémie:* Extrémní výkyvy draslíku rozvrátí klidový membránový potenciál srdce (asystolie v diastole).
- **4T (Mechanické a toxické faktory):**
 - *Tamponáda srdce:* Nahromadění krve v perikardu znemožňuje diastolické plnění.
 - *Tenzní pneumotorax:* Pretlak vzduchu v pleurální dutině utlačí velké žíly a zablokuje žilní návrat.
 - *Tromboembolie:* Masivní plicní embolie (uzávěr plicnice) nebo akutní infarkt myokardu.
 - *Toxiny / Tablety:* Předávkování léky (blokátory kalciových kanálů, beta-blokátory, tricyklická antidepresiva) či otrava kyanidy.

7.20 Ischemická choroba srdeční (ICHS) a infarkt myokardu

Klíčová slova: *Ischemie myokardu, angina pectoris, akutní koronární syndrom, STEMI, NSTEMI, Pardeeho vlna, patologické Q, troponiny, komplikace infarktu.*

PATOFYZIOLOGICKÁ PODSTATA ISCHEMIE MYOKARDU:

ICHS je stav charakterizovaný nepoměrem mezi dodávkou kyslíku do myokardu (DO_2) a jeho aktuální spotřebou (VO_2). Srdce má extrémní metabolismus a v klidu extrahuje z protékající krve 65 -- 70 % kyslíku. Zvýšení dodávky kyslíku při zátěži je proto možné realizovat téměř výhradně zvýšením koronárního průtoku krve. Nejobvyklejší příčinou (> 90 %) omezení koronárního průtoku je ateroskleróza koronárních arterií.

STABILNÍ A NESTABILNÍ FORMY ICHS:

- **Stabilní angina pectoris:** Chronická forma. Koronární arterie je zúžena stabilním plátem. V klidu je průtok krve dostatečný. Při fyzické námaze nebo emocionálním stresu stoupnou nároky myokardu na kyslík (stoupne frekvence a TK). Zúžená céva nedokáže průtok zvýšit. Vzniká přechodná tkáňová ischemie. Hromadí se kyselé metabolity (laktát, adenosin) dráždí nociceptivní zakončení, což vyvolává typickou svíravou či pálivou bolest za hrudníkem (**stenokardie**). Ischemie nevede k nekróze – po přerušení námahy nebo podání **nitroglycerinu** bolest do několika minut ustupuje.
- **Akutní koronární syndrom (AKS):** Akutní formy vyvolané rupturou nestabilního plátu a vznikem trombu. Dělí se podle EKG a přítomnosti nekrózy:
 - **STEMI (Infarkt myokardu s elevací ST):** Ruptura plátu vede k **úplnému, trvalému uzávěru** koronární arterie. Ischemie postihuje celou šíři stěny komory – jedná se o **transmurální infarkt**.
 - **EKG vývoj:** Během minut se objevují vysoké, hrotité T vlny (ischemické), následované masivními **ST elevacemi**, které splývají s T vlnou do jedné linie – vzniká tzv. **Pardeeho vlna** (obraz akutního poškození). Během 12–24 hodin ST elevace klesají, T vlna se invertuje a v důsledku ztráty elektrické aktivity nekrotické tkáně vzniká hluboký kmit Q (**patologické Q** – jizva).
 - **Laboratoř:** Masivní vzestup specifických **kardiálních troponinů T a I** a izoenzymu **CK-MB**.
 - **NSTEMI (Infarkt myokardu bez elevací ST):** Ruptura plátu vede k **neúplnému (subokluzivnímu) uzávěru** cévy. Nekróza postihuje pouze nejcitlivější a nejhůře prokrvenou vrstvu myokardu – subendokard – jedná se o **netransmurální infarkt**.
 - **EKG:** Nejsou přítomny ST elevace. Typickým nálezem jsou **ST deprese** nebo inverze T vln.
 - **Laboratoř:** Pozitivní kardiální troponiny.
 - **Nestabilní angina pectoris (NAP):** Klinicky a EKG identická s NSTEMI, ale ischemie byla včas vyřešena a nedošlo k nekróze buněk myokardu – **troponiny v krvi jsou negativní**.

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU:

- **Poruchy rytmu (nejčastější):** Ischemické buňky mají narušený membránový potenciál, což vede k rozvoji extrasystol a reentry okruhů. Komporové extrasystoly a komorová fibrilace jsou hlavní příčinou úmrtí v prvních hodinách infarktu.
- **Kardiogenní šok:** Nastává při nekróze více než 40 % kontraktilní hmoty levé komory. Srdce ztratí schopnost čerpat krev, klesá krevní tlak.
- **Mechanické komplikace (kolem 3.–7. dne):** V tomto období dochází k enzymatickému odklízení nekrotické tkáně, stěna srdce je nejkřehčí:
 - *Ruptura volné stěny komory:* Vede k masivnímu krvácení do perikardu a okamžité tamponádě srdce.
 - *Ruptura mezikomorového septa:* Vzniká akutní levo-pravý zkrat.
 - *Ruptura papilárního svalu:* Způsobí akutní, masivní mitrální regurgitaci s bleskovým plicním edémem.
- **Aneurysma levé komory:** Nekrotická stěna se vlivem tlaku krve vyklenuje ven. V aneurysmatu krev stagnuje, což vede k tvorbě nástěnných trombů s rizikem systémové embolizace.

7.21 Srdeční selhání

Klíčová slova: Systolické selhání, diastolické selhání, preload, afterload, Frank-Starling, remodelace myokardu, astma cardiale, plicní edém, otoky, ascites.

PATOFYZIOLOGIE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ:

Srdeční selhání je komplexní patofyziologický syndrom, při kterém srdce není schopno přečerpávat krev v množství dostatečném pro metabolické potřeby tkání, nebo je toho schopno pouze za cenu patologického zvýšení plicních tlaků v srdečních komorách.

- **Systolická dysfunkce:** Porucha kontraktility (stažlivosti) myokardu. Srdce se nedokáže dostatečně vyprázdnit během systoly. Klesá **ejekční frakce (EF)** pod 40 % (norma > 55 %) a klesá tepový objem. Příčiny: infarkt myokardu, dilatační kardiomyopatie.
- **Diastolická dysfunkce:** Kontraktilita je zachována (EF je normální, > 50 %), ale komora je tuhá, nepoddajná a nedokáže se dostatečně naplnit krví během diastoly při normálním tlaku. Aby se komora naplnila, musí výrazně stoupnout tlak v síních. Příčiny: hypertrofie levé komory při hypertenzi, restriktivní kardiomyopatie, stárnutí.

KOMPENZAČNÍ MECHANISMY:

Při poklesu srdečního výdeje tělo aktivuje systémy určené k udržení perfúze životně důležitých orgánů. Tyto mechanismy však při dlouhodobé aktivaci srdce poškozují:

1. **Aktivace sympatiku (SNS):** Vyvolána poklesem tlaku na baroreceptorech. Zvyšuje srdeční frekvenci a kontraktilitu a vyvolává systémovou vazokonstrikci. Dlouhodobě však vysoká hladina noradrenalinu zvyšuje spotřebu kyslíku myokardem, vyvolává apoptózu kardiomyocytů a indukuje maligní arytmie.
2. **Aktivace systému RAAS:** Snížený průtok krve ledvinami stimuluje sekreci reninu. Angiotenzin II vyvolává silnou vazokonstrikci (zvyšuje **afterload**) a stimuluje sekreci aldosteronu. Aldosteron zadržuje sodík a vodu (zvyšuje **preload**). Dlouhodobě Angiotenzin II a aldosteron přímo stimulují fibroblasty v myokardu k produkci kolagenu – dochází k rozvoji vazivové přestavby a rigidity komory (***remodelace myokardu***).
3. **Frank-Starlingův mechanismus:** Retence tekutin zvyšuje žilní návrat a plnění komory na konci diastoly (EDV). Svalová vlákna se více protáhnou a podle Frank-Starlingova zákona reagují silnější kontrakcí v následující systole. Pokud však dilatace komory překročí optimální mez, síla kontrakce začne strmě klesat.

KLINICKÝ OBRAZ LEVOSTRANNÉHO A PRAVOSTRANNÉHO SELHÁNÍ:

- **Levostranné srdeční selhání:**

- *Městnání do plic:* Levá komora nedokáže odčerpávat krev z plicních žil. Stoupá tlak v levé síni, plicních žilách a následně v plicních kapilárách. Při překročení kritické hodnoty hydrostatického tlaku (cca 25 mmHg, což je onkotický tlak plazmy) dochází k transudaci tekutiny z kapilár do plicního intersticia a alveolů. Klinicky se projevuje:
 1. **Námahovou a klidovou dušností (dyspnoe):** Způsobena poklesem plicní poddajnosti a poruchou difúze plynů přes edematickou membránu.
 2. **Ortopnoí:** Dušnost se výrazně zhoršuje vleže, protože dochází k redistribuci krve z dolní poloviny těla do hrudníku a k nárůstu plicního městnání. Pacient musí spát v polosedě s podloženými zády.
 3. **Noční záchvatovitou dušností (asthma cardiale):** Záchvaty těžké dušnosti v noci vyvolané poklesem sympatického tonu během spánku a zvýšením žilního návratu.
 4. **Alveolárním plicním edémem (akutní život ohrožující stav):** Masivní zatopení alveolů tekutinou. Pacient vykašlává růžové, pěnlivé sputum, je opocení, cyanotický a na plicích jsou slyšitelné vlhké, nesouhlasné poslechové nálezy.
- *Selhání dopředu:* Únava, svalová slabost, chladná periferie, poruchy kognitivních funkcí v důsledku nízkého minutového výdeje.

- **Pravostranné srdeční selhání:**

- *Patofyziologie:* Pravá komora nedokáže pumpovat krev do plicnice. Stoupá tlak v pravé síni, horní a dolní duté žíle a v celém systémovém žilním řečišti.
- *Klinické projevy:*
 1. **Zvýšení náplně krčních žil:** Viditelné přeplnění jugulárních žil u sedícího pacienta. Tlakem na játra lze vyvolat jejich další přeplnění (*hepatojugulární reflux*).
 2. **Symetrické otoky dolních končetin (edémy):** Zvýšený hydrostatický tlak na venózním konci kapilár brání zpětné resorpci tekutiny do cév. Otoky jsou závislé na gravitaci – u chodících pacientů se tvoří kolem kotníků a na bérce, u ležících v sakrální oblasti.
 3. **Městnání v břišních orgánech:** Městnání v jaterních sinusoidách vede k hepatomegalii a při chronickém průběhu k vazivové přestavbě jater (*cirrhose cardiaque*). Rozvíjí se splenomegalie a transudace tekutiny do peritoneální dutiny – ****ascites****. Městnání v žaludku a střevech vyvolává venózní kongesci, nechutenství a zácpu.

7.22 Srdeční vady, kardiomyopatie a perikardiální tamponáda

Klíčová slova: *Levo-pravý zkrat, Eisenmengerův syndrom, aortální stenóza, mitrální regurgitace, hypertrofická kardiomyopatie, myokarditida, endokarditida, perikardiální výpotek, Beckova triáda.*

VROZENÉ SRDEČNÍ VADY:

- **Vady s levo-pravým zkratem (acyanotické):** Krev proudí z levostranných oddílů do pravostranných oddílů přes patologický otvor. Patří sem ****defekt síňového septa (ASD)****, ****defekt komorového septa (VSD)**** a ****otevřená tepenná dučej (PDA)****.
 - *Patofyziologie:* Pravé srdce a plicní oběh jsou dlouhodobě přetěžovány nadměrným objemem krve. Plicní arterie reagují na vysoký průtok a tlak remodelací své stěny – rozvíjí se fixní ****plicní arteriální hypertenze****.
 - *Eisenmengerův syndrom (reverze zkratu):* Jakmile tlak v plicním řečišti a pravé komoře překročí tlak v systémovém oběhu a levé komoře, směr toku krve se obrací na ****pravo-levý zkrat****. Deoxygenovaná krev začne obcházet plíce a proudí přímo do systémového oběhu, což vede k rozvoji těžké ****cyanózy****. V této fázi je vada již operativně neřešitelná.
- **Vady s pravo-levým zkratem (cyanotické):** Např. ****Fallotova tetralogie****. Deoxygenovaná krev z pravé komory je vytlačována přímo do aorty, cyanóza je přítomna od narození.

ZÍSKANÉ CHLOPENNÍ VADY:

- **Aortální stenóza (tlakové přetížení):** Překážka toku krve z levé komory do aorty během systoly. Komora musí vyvinout extrémní tlak, aby krev protlačila zúženým otvorem. Reaguje ****koncentrickou hypertrofií**** (ztluštění stěny bez zvětšení dutiny). Hypertrofovaný myokard má vysokou spotřebu kyslíku, ale koronární arterie jsou utlačovány vysokým tlakem ve stěně. Klinická triáda: ****angina pectoris****, ****synkopa při námaze**** a ****dušnost****.
- **Mitrální regurgitace (objemové přetížení):** Nedomykavost mitrální chlopně způsobuje, že se část tepového objemu levé komory vrací během systoly zpět do levé síně. Síně i komora jsou dlouhodobě přetěžovány zvýšeným objemem krve, což vede k jejich výrazné ****dilataci a excentrické hypertrofii****.

KARDIOMYOPATIE, ENDOKARDITIDY A MYOKARDITIDY:

- **Kardiomyopatie:** Onemocnění myokardu spojená s jeho strukturální a funkční dysfunkcí:
 - *Dilatační kardiomyopatie (DKMP):* Výrazná dilatace obou komor s těžkou poruchou systolické funkce (EF klesá pod 20 %).
 - *Hypertrofická kardiomyopatie (HKMP):* Genetické onemocnění charakterizované masivní, asymetrickou hypertrofií myokardu levé komory (zejména mezikomorového septa). Dutina komory je zmenšená, dochází k těžké diastolické dysfunkci. Pokud hypertrofované septum zasahuje do výtokového traktu pod aortální chlopní, dochází během systoly k jeho dynamické obstrukci (HOCMP) v důsledku *Venturiho efektu*. HKMP je nejčastější příčinou náhlé smrti u mladých sportovců v důsledku komorových tachyarytmií.
 - *Restriktivní kardiomyopatie (RKMP):* Infiltrace myokardu cizorodou látkou, což vede k extrémní tuhosti stěny komor. Dochází k těžkému omezení diastolického plnění při zachovalé systole.
- **Myokarditida:** Zánět myokardu (nejčastěji virový – Coxsackie, parvovirus B19). Může vést k akutnímu srdečnímu selhání nebo k rozvoji dilatační kardiomyopatie.
- **Infekční endokarditida:** Bakteriální infekce endokardu, zejména chlopní. Na poškozené chlopni se tvoří křehké, bakteriemi nabitě ****vegetace****. Dochází k destrukci chlopně (akutní regurgitace) a uvolňování septických embolů do oběhu.

PERIKARDIÁLNÍ VÝPOTEK A SRDEČNÍ TAMPONÁDA:

Hromadění tekutiny v perikardiální dutině. Rozhodujícím faktorem je ****rychlost**** hromadění. Pokud se tekutina hromadí pomalu, perikard se adaptuje. Při rychlém nahromadění dojde k prudkému vzestupu intraperikardiálního tlaku. Tlak tekutiny překročí

plnicí tlaky v srdečních oddílech a dojde k jejich ****diastolickému kolapsu**** – srdce se nemůže během diastoly naplnit krví. Dramaticky klesá žilní návrat, srdeční výdej a rozvíjí se ****obstrukční šok****.

Klinická manifestace je popsána ****Beckovou triádou****:

1. ****Arteriální hypotenze**** (z extrémně nízkého srdečního výdeje).
2. ****Výrazně zvýšená náplň krčních žil**** (krev se hromadí před zkolabovaným pravým srdcem).
3. ****Tiché, tlumené srdeční ozvy**** (zvuk srdce je tlumen vrstvou tekutiny).

Dalším patognomickým příznakem je ***pulsus paradoxus***.

7.23 Šoky: etiopatogeneze, stádia a patofyziologický rozbor

Klíčová slova: Tkáňová hypoperfúze, laktátová acidóza, centralizace oběhu, studený a teplý šok, anafylaxe, histamin, sepse, MODS.

DEFINICE A STÁDIA ŠOKU:

Šok je akutní, život ohrožující stav charakterizovaný syndromem systémové hypoperfúze tkání. Nedostatečná dodávka kyslíku a živin vede k přechodu buněk na anaerobní metabolismus s nadprodukcí laktátu a rozvojem **laktátové acidózy**.

Šok bez ohledu na vyvolávající příčinu probíhá ve třech fázích:

1. **Fáze kompenzovaná:** Organismus aktivuje kompenzační neurohumorální mechanismy k udržení tlaku krve a perfúze životně důležitých orgánů. Dochází k masivní **centralizaci oběhu** – vazokonstrikce v kůži, ledvinách, svalech a splanchniku udržuje tlak krve. Pacient má tachykardii, je bledý, studený, má oligurii, ale krevní tlak je ještě normální.
2. **Fáze progresivní:** Kompenzační mechanismy selhávají. Dlouhodobá hypoxie v nevitálních tkáních vede k hromadění laktátu, protonů (H^+) a CO_2 . Lokální acidóza překoná vazokonstrikční vliv sympatiku a vyvolá ****lokální vazodilataci prekapilárních svěračů****, zatímco postkapilární venuly zůstávají kontrahované. Krev vtéká do kapilárního řečiště, ale nemůže odtékat. Stoupá hydrostatický tlak v kapilárách, což vede k masivnímu úniku plazmy do intersticia. Klesá cirkulující objem, krevní tlak strmě klesá.
3. **Fáze ireversibilní:** Poškození buněk dosáhlo bodu zvratu. Dochází k masivní nekróze buněk, uvolnění lysozomálních enzymů do krve, rozvoji multiorgánového selhání (MODS), těžkému poškození myokardu a smrti.

ETIOPATOGENETICKÁ KLASIFIKACE ŠOKŮ:

1. **Hypovolemický šok:** Způsoben kritickým nedostatkem objemu cirkulující tekutiny (krve nebo plazmy).
 - *Hemoragický:* Akutní ztráta krve. Ztráta **> 30--40 \%** objemu vede k selhání kompenzace.
 - *Dehydratační:* Ztráta tekutin zvracením, průjmy, popáleninami, osmotickou diurézou u diabetu.

Klinicky dominuje ****centralizace oběhu****: kůže je studená, bledá, lepkavě opocená, je přítomna těžká tachykardie, hypotenze, oligurie až anurie.
2. **Kardiogenní šok:** Selhání srdce jako pumpy navzdory adekvátnímu objemu krve. Nejčastěji při infarktu myokardu, akutní myokarditidě, nebo při těžkých arytmiích. Krev stagnuje před selhávajícím srdcem, což vede k plicnímu edému a systémovému městnání. Kůže je studená, cyanotická, vlhká.
3. **Distribuční šok:** Způsoben ztrátou cévního tonu a masivní patologickou vazodilatací v periférii. Objem krve je normální, ale cévní řečiště je extrémně zvětšené – vzniká *relativní hypovolémie*.
 - **Septický šok:** Vyvolán systémovým uvolněním prozánětlivých cytokinů a oxidu dusnatého (**NO**) v reakci na infekci. V časně fázi je celkový periferní odpor nízký, ale srdeční výdej je kompenzačně vysoký – kůže je teplá, růžová a suchá ("**teplý šok**"). Později přechází do dekompenzované chladné fáze.
 - **Anafylaktický šok:** Těžká IgE-zprostředkovaná hypersenzitivní reakce (I. typ). Po kontaktu s alergenem dojde k masivní degranulaci žírných buněk a uvolnění obrovského množství ****histaminu**** a leukotrienů. Histamin vyvolá okamžitou systémovou vazodilataci, prudké zvýšení permeability kapilár (otoky) a těžký ****bronchospasmus****. Kůže je teplá, červená, s kopřivkou a svěděním.
 - **Neurogenní šok:** Ztráta sympatického vazomotorického tonu, např. při vysokém přerušení míchy. Chybí reflexní tachykardie, je přítomna bradykardie a suchá teplá kůže.
4. **Obstrukční šok:** Mechanická překážka v oběhu brání plnění srdce nebo vypuzování krve (masivní plicní embolie, srdeční tamponáda, tenzní pneumotorax).

4. Respirační patofyziologie

7.24 Základní charakteristika plicních onemocnění: Obstrukce vs. Restrikce

Klíčová slova: Spirometrie, odpor dýchacích cest, poddajnost plic, FEV₁, FVC, Tiffeneauův index, astma, CHOPN, emfyzém, plicní fibróza.

SPIROMETRICKÁ A PATOFYZIOLOGICKÁ DIFERENCIACE:

Funkční vyšetření plic (spirometrie) umožňuje na základě měření objemů a průtoků rozlišit dva zásadní typy ventilačních poruch:

1. Obstrukční poruchy ventilace:

- **Patofyziologická podstata:** Hlavním problémem je **zvýšený odpor dýchacích cest vůči proudícímu vzduchu**. K zúžení dochází bronchospasmem, edémem sliznice, hypersekrecí vazkého hlenu, nebo ztrátou radiální trakce dýchacích cest (kolaps bronchiolů při výdechu). Postižen je zejména **výdech (expirium)**, který je pasivní a dýchací cesty jsou při něm stlačovány nitrohrudním tlakem. Vzduch se zachycuje v plicích (**hyperinflace plic**), což zvyšuje reziduální objem (**RV**).
- **Spirometrické parametry:** Charakteristický je **výrazný pokles FEV₁ (úsilný vydechovaný objem za 1. sekundu) a **pokles Tiffeneauova indexu ($FEV_1/FVC < 70 \%$)**. Úsilná vitální kapacita (**FVC**) může být v normě nebo mírně snižena.
- **Klinické příklady:**
 - *Astma bronchiale*: Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest charakterizované průduškovou **hyperreaktivitou**. Zánět vede k záchvatovitému, **reversibilnímu** bronchospasmu, edému sliznice a tvorbě hustého hlenu.
 - *CHOPN (Chronická obstrukční plicní nemoc)*: Progresivní, **ireversibilní** obstrukce dýchacích cest. Skládá se z:
 1. *Chronické bronchitidy*: Produktivní kašel trvající ≥ 3 měsíce ve dvou po sobě jdoucích letech. Dochází k hypertrofii hlenových žlázek a metaplazii pohárkových buněk.
 2. *Plicního emfyzému (rozedmy)*: Destrukce alveolárních sept za terminálními bronchioly bez přítomnosti fibrózy. Je způsobená nepoměrem mezi elastázami a antiproteázami (zejména α_1 -**antitrypsin**). Destrukce sept zmenšuje alveolární

plochu pro difúzi a vede k ztrátě elasticity plic – bronchioly během výdechu kolabují, vzduch je v plicích uvězněn (soudkovitý hrudník).

2. Restrikční poruchy ventilace:

- **Patofyziologická podstata:** Hlavním problémem je **snížení poddajnosti plic (*compliance*) nebo omezení exkurzí hrudníku/bránice**. Plíce se nemohou během nádechu (inspiria) dostatečně rozepnout. Odpor dýchacích cest je normální.
- **Spirometrické parametry:** Dochází k **výraznému poklesu úsilné vitální kapacity (FVC)** a celkové plicní kapacity (TLC). Jelikož odpor dýchacích cest není zvýšen, FEV_1 klesá úměrně s poklesem FVC , takže **Tiffeneauův index (FEV_1/FVC) zůstává normální nebo je dokonce zvýšený ($> 80\%$)**.
- **Klinické příklady:**
 - *Plicní fibrózy (intersticiální plicní procesy):* Nahrazení jemné alveolární tkáně tuhým, nefunkčním vazivem. Vazivo ztlučuje alveolo-kapilární membránu, což dramaticky zhoršuje difúzní kapacitu plic pro kyslík.
 - *Mimoplicní příčiny:* Deformity hrudníku (kyfoskolióza), extrémní obezita, pleurální výpotek, tenzní pneumotorax, neuromuskulární poruchy.

7.25 Akutní respirační selhání, ARDS a atelektáza

Klíčová slova: Hypoxemie, hyperkapnie, alveolární hypoventilace, V/Q nepoměr, zkrat, ARDS, surfaktant, hyalinní membrány, atelektáza.

PATOFYZIOLOGIE RESPIRAČNÍHO SELHÁNÍ:

Stav, kdy plíce nejsou schopny za klidových podmínek nebo mírné zátěže zajistit dostatečnou výměnu plynů – oxygenaci arteriální krve a/nebo eliminaci oxidu uhličitého. Diagnostikuje se na základě Astrupova vyšetření krevních plynů:

- **Typ I - Hypoxemické (parciální) respirační selhání:** Charakterizováno těžkou hypoxemií ($paO_2 < 8.0 \text{ kPa} / 60 \text{ mmHg}$) při normálním nebo nízkém parciálním tlaku $paCO_2$. Patofyziologické mechanismy:
 - **Nepoměr ventilace a perfúze (V/Q nepoměr, nejčastější):** Např. u CHOPN či plicní embolie. Části plic jsou ventilované, ale nedostatečně prokrvované, nebo naopak perfundované, ale špatně ventilované.
 - **Pravolevý plicní zkrat (shunt):** Krev protéká plicními kapilárami kolem zcela nevětraných alveolů (např. u plicního edému, těžké pneumonie, atelektázy). Tato krev

se neokyslíčí, smísí se s okysličenou krví z ostatních částí plic a snižuje celkové paO_2 .

****Tento typ hypoxemie je refrakterní na inhalaci čistého kyslíku**.**

- *Porucha difúze:* Ztlustění alveolo-kapilární membrány (plicní fibróza), které brání rychlému prostupu kyslíku.

- **Typ II - Hyperkapnicko-hypoxemické (globální) respirační selhání:** Charakterizováno hypoxemií ($\text{paO}_2 < 8.0 \text{ kPa}$) a současně významnou ****hyperkapnií ($\text{paCO}_2 > 6.7 \text{ kPa}$ / 50 mmHg)****. Jediným patofyziologickým mechanismem hyperkapnie je ****alveolární hypoventilace**** (selhání dechové pumpy). Plíce jako takové mohou být zdravé, ale selhává aparát, který zajišťuje dýchání. Příčiny: útlum dechového centra (opioidy), poškození míchy (trauma C3-C5), těžká myastenie, nebo únava dechových svalů u pacienta s těžkou obstrukcí u CHOPN.

ARDS (ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME):

Akutní, život ohrožující stav charakterizovaný difúzním oboustranným zánětlivým poškozením alveolo-kapilární membrány s rozvojem nekardiogenního plicního edému a těžké refrakterní hypoxemie.

1. **Etiologie:** Přímé poškození plic (aspirace kyselého žaludečního obsahu, těžká infekční pneumonie, inhalace toxických plynů, tonutí); nepřímé poškození (těžká sepe, multitrauma, popáleniny, akutní pankreatitida).
2. **Patogeneze (exsudativní fáze, 1.--7. den):** Systémový zánět aktivuje neutrofily, které migrují do plicních kapilár. Zde degranulují, uvolňují proteázy, ROS a cytokiny, což vede k ****masivnímu poškození endotelu kapilár a epitelu alveolů****.
3. **Nekardiogenní plicní edém:** Dojde k dramatickému zvýšení permeability kapilár. Tekutina bohatá na proteiny a fibrin uniká do alveolů. Dochází k destrukci pneumocytů II. typu, což vede k ****akutnímu nedostatku surfaktantu****. Bez surfaktantu stoupá povrchové napětí v alveolech, které masivně kolabují (vznikají mikroatelektázy). Tekutina bohatá na proteiny polymeruje na vnitřním povrchu alveolů a tvoří tuhé ****hyalinní membrány****.
4. **Následky:** Plíce se stávají extrémně tuhými, klesá jejich poddajnost ("tuhá plíce"). Vzniká masivní pravolevý plicní zkrat a kritická refrakterní hypoxemie. V pozdější fázi dochází k fibrotizaci plicní tkáně.

ATELEKTÁZA PLIC:

Stav nevzdušnosti a kolapsu části nebo celé plíce.

- **Obstrukční (resorpční) atelektáza:** Vzniká při úplném uzavěru průdušky (cizí těleso, hlenová zátka, nádor). Vzduch, který zůstal v alveolech za překážkou, se během několika hodin plně vstřebá do protékající krve. Alveoly následně zkolabují.
- **Kompresivní atelektáza:** Vzniká stlačením plicní tkáně zvenčí (masivní pleurální výpotek, pneumotorax, vysoký stav bránice).
- **Kontrakční atelektáza:** Vzniká lokálním sraštěním tkáně při fibrotických procesech.

5. Gastrointestinální trakt a játra

7.26 Nemoci dutiny ústní, jícnu, refluxní choroba a střevní patologie

Klíčová slova: *Sjögrenův syndrom, dysfágie, achalázie, GERD, Barrettův jícen, ileus, celiakie, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida.*

DUTINA ÚSTNÍ A JÍCEN:

- **Sjögrenův syndrom:** Autoimunitní zánětlivé onemocnění postihující exokrinní žlázy. Lymfocytární infiltrace slzných a slinných žláz vede k jejich postupné atrofii. Klinickým důsledkem je **xerostomie** (suchost v ústech) a **xeroftalmie** (suchost očí – keratoconjunctivitis sicca).
- **Dysfágie:** Obtížné, bolestivé polykání nebo pocit váznutí sousta v jícnu.
 - **Orofaryngeální:** Porucha transportu sousta z úst do jícnu, nejčastěji neuromuskulárního původu.
 - **Ezofageální:** Porucha transportu jícnem. Příčinou je buď mechanická obstrukce (karcinom jícnu, striktury), nebo motorická porucha – **achalázie**. Achalázie je způsobená degenerací neuronů v *plexus myentericus* dolní třetiny jícnu. Důsledkem je úplné chybění peristaltiky jícnu a **neschopnost relaxace dolního jícnového svěrače (LES)** při polykání. Jícen se nad překážkou rozšiřuje, krev a potrava v něm stagnují.
- **Refluxní choroba jícnu (GERD):** Patologický stav způsobený opakovaným a prodlouženým zpětným tokem kyselého žaludečního obsahu nebo alkalického dvanáctníkového obsahu do jícnu. Hlavní příčinou je **insuficience dolního jícnového svěrače (LES)** – jeho nízký klidový tonus nebo příliš časté přechodné relaxace. Významným faktorem je přítomnost *hiátové hernie*. Kyselina vyvolává chemické poškození sliznice jícnu, což se projevuje **pyrózou** (pálením žáhy).
- **Barrettův jícen:** Závažná komplikace dlouhodobé GERD. Chronické dráždění kyselinou vede k **metaplazii** – původní vrstevnatý dlaždicový epitel jícnu je nahrazen jednovrstvým cylindrickým sekrečním epitelem střevního typu (s pohárkovými buňkami). Tento metaplastický epitel je však nestabilní a představuje významný **prekancerogenní stav** s vysokým rizikem rozvoje adenokarcinomu jícnu.

PATOFYZIOLOGIE STŘEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ:

- **Ileus (střevní neprůchodnost):** Život ohrožující stav charakterizovaný poruchou pasáže střevního obsahu.
 - **Mechanický (obstrukční) ileus:** Fyzická překážka v lumen střeva (srůsty, nádor, strangulace – zaškrcení). Střevo nad překážkou usilovně kontrahuje, postupně dilatuje, hromadí se v něm tekutina a plyny.
 - **Paralytický ileus:** Není přítomna mechanická překážka, ale dochází k **paralýze (ochrnutí) hladké svaloviny střeva** v důsledku útlumu nervového vedení. Příčiny: peritonitida, pooperační stav, těžká hypokalémie, sepse. Břicho je meteoristické, chybí poslechové střevní zvuky ("hrobové ticho").
- **Malabsorpční syndrom (Celiakie):** Celiakie je autoimunitní onemocnění vyvolané nesnášenlivostí **glutenu (lepku)**, respektive jeho složky gliadinu. U geneticky predisponovaných jedinců (vazba na HLA-DQ2/DQ8) gliadin spouští imunitní reakci v sliznici tenkého střeva. Dochází k tvorbě autoprotilátek (proti tkáňové transglutamináze – **anti-tTG**). Výsledkem je chronický zánět, který vede k **úplné atrofii klků** a hyperplazii krypt v duodenu a jejunu. Dochází k dramatickému zmenšení absorpční plochy střeva. Projevuje se chronickými, kašovitými, mastnými průjmy, hubnutím, anémií a osteomalácií.
- **Nespecifické střevní záněty (IBD):**
 - **Crohnova choroba:** Chronický zánět, který může postihnout **jakoukoli část trávicí trubice**, nejčastěji terminální ileum. Zánět je **segmentální** (střídají se zdravé a nemocné úseky) a **transmurální** (postihuje celou šíři stěny). Transmurální charakter vede k tvorbě hlubokých vředů, píštělí, abscesů a striktur (zúžení) s rizikem mechanického ileu.
 - **Ulcerózní kolitida:** Chronický zánět postihující **výhradně tlusté střevo** (vždy začíná v rektu a šíří se kontinuálně proximálně). Zánět je **povrchový** – postihuje pouze sliznici a submukózu. Tvoří se rozsáhlé, splývající vředy, které snadno krvácejí. Projevuje se typicky častými průjmy s příměsí **krve a hlenu**, tenesmy a vysokým rizikem rozvoje toxického megakolonu.

7.27 Gastritidy a vředová choroba gastroduodena

Klíčová slova: *Helicobacter pylori*, *parietální buňky*, *vnitřní faktor*, *peptický vřed*, *protektivní faktory*, *NSAID*, *perforace*.

CHRONICKÉ GASTRITIDY:

- **Chronická gastritida typu A (Autoimunitní):** Autoimunitní destrukce **parietálních buněk** těla žaludku a **vnitřního faktoru** autoreaktivními T-lymfocyty a protilátkami.

Dochází k postupné atrofii sliznice, rozvoji **achlorhydrie** (absence kyseliny chlorovodíkové v žaludku). Ztráta HCl odstraňuje zpětnou vazbu na G-buňky, což vede k extrémní hypergastrinemii. Absence vnitřního faktoru znemožňuje vstřebávání vitamínu B12 v terminálním ileu a vede k rozvoji **perniciózní anémie**.

- **Chronická gastritida typu B (Bakteriální):** Způsobena infekcí bakterií **Helicobacter pylori**. Bakterie kolonizuje antrum žaludku. Aby přežila v extrémně kyselém prostředí, produkuje enzym **ureázu**, která štěpí močovinu na amoniak a CO_2 . Amoniak neutralizuje žaludeční kyselinu, ale zároveň je přímo cytotoxický pro epitelové buňky. Bakterie dále produkuje cytotoxiny (CagA, VacA), které spouštějí zánětlivou infiltraci sliznice. Zánět poškozuje D-buňky produkující somatostatin, což vede k hypersekreci HCl a přispívá k rozvoji dvanáctníkových vředů.

VŘEDOVÁ CHOROBA GASTRODUODENA:

Vznik peptického vředu (defekt sliznice, který proniká přes muscularis mucosae hlouběji do stěny) je dán **nerovnováhou** mezi agresivními a ochrannými slizničními faktory:

- **Ochranné faktory:**
 - Vrstva hlenu (mucinů) na povrchu epitelu, která zachycuje hydrogenuhličitanové ionty (HCO_3^-).
 - Dobré prokrvení sliznice.
 - **Prostaglandiny** (zejména PGE2 a PGI2): Klíčové molekuly tvořené v žaludku enzymem COX-1. Stimulují sekreci hlenu a bikarbonátu, udržují slizniční průtok krve a tlumí sekreci HCl.
- **Agresivní faktory:** Kyselina chlorovodíková (HCl), aktivovaný pepsin, infekce *H. pylori*, užívání **NSAID** (ibuprofen, diklofenak – blokují COX-1 a tím syntézu prostaglandinů), alkohol, kouření a chronický stres (kortizol tlumí syntézu prostaglandinů).

KOMPLIKACE PEPTICKÝCH VŘEDŮ:

1. **Krvácení (nejčastější):** Vzniká nahlodáním (arozí) cévy na dně vředu. Může být chronické nebo akutní masivní (projevuje se jako **hematemeze** – zvracení krve, a **meléna** – černá stolice, doprovázená hypovolemickým šokem).

2. **Perforace:** Vřed pronikne celou tloušťkou stěny žaludku či duodena. Obsah žaludku uniká do sterilní peritoneální dutiny, což vyvolává chemickou a následně bakteriální **peritonitidu**. Projevuje se náhle vzniklou, extrémně krutou bolestí břicha, rozvojem prkenného stažení břišních svalů (*défense musculaire*) a rychlým rozvojem septického šoku.

3. **Penetrace:** Vřed se provalí do sousedního solidního orgánu (nejčastěji do hlavy pankreatu).

4. **Pylorostenóza:** Opakované hojení vředů v oblasti pylorického kanálu vede k jizvení a zúžení žaludečního východu. Projevuje se zvracením nestrávených zbytků jídla, dehydratací a metabolickou alkalózou.

7.28 Akutní a chronická pankreatitida

Klíčová slova: *Acinární buňky, trypsinogen, trypsin, autodigesce, elastáza, lipáza, Balserovy nekrózy, steatorhoe, malabsorpce.*

AKUTNÍ PANKREATITIDA (AUTODIGESCE SLINIVKY):

Akutní, život ohrožující zánětlivé onemocnění exokrinního pankreatu.

1. **Etiologie:** Nejčastějšími příčinami (> 80 \%) jsou **žlučové kameny** (biliární pankreatitida) a **abúzus alkoholu** (vyvolává spasmus Oddiho svěrače, zvyšuje viskozitu pankreatické šťávy).
2. **Patogeneze (Klíčový mechanismus - Autodigesce):** Pankreatické enzymy jsou za fyziologických okolností syntetizovány jako neaktivní *zymogeny* a aktivují se až v duodenu. U akutní pankreatitidy dochází k **předčasné, patologické aktivaci trypsinogenu na trypsin přímo uvnitř slinivky**. Trypsin následně aktivuje všechny ostatní zymogeny:
 - **Aktivace elastázy:** Odbourává elastin ve stěnách cév, což vede k jejich destrukci a masivnímu krvácení do parenchymu (hemoragická nekróza).
 - **Aktivace fosfolipázy A2:** Destruuje buněčné membrány acinárních buněk.
 - **Aktivace lipázy:** Rozkládá triacylglyceroly v tukové tkáni slinivky a okolního retroperitonea na volné mastné kyseliny. Tyto kyseliny reagují s ionty vápníku (Ca^{2+}) za vzniku nerozpustných mýdel – vznikají charakteristické křídově bílé **Balserovy nekrózy**. Tento proces vede k **těžké hypokalcémii**.
3. **Systémové následky:** Masivní uvolnění aktivovaných enzymů a prozánětlivých cytokinů do krevního oběhu poškodí endotel v celém těle. Dochází k rozvoji SIRS, úniku tekutiny do retroperitonea, rozvoji těžkého hypovolemického a septického šoku, ARDS a akutnímu selhání ledvin.

CHRONICKÁ PANKREATITIDA:

Dlouhodobé, progresivní zánětlivé onemocnění charakterizované ireversibilním zánikem pankreatického parenchymu, jeho nahrazením vazivem (fibróza) a kalcifikacemi. Hlavní

příčinou je chronický etylismus.

- **Exokrinní insuficience:** Nastává při zániku $> 90 \%$ funkční kapacity slinivky. Chybí sekrece trávicích enzymů, zejména **lipázy**. Výsledkem je těžký malabsorpční syndrom. Tuky neodbourané na mastné kyseliny nemohou být vstřebány a odcházejí stolicí. Stolice jsou objemné, kašovitě, lesklé, mastné a extrémně zapáchající – **steatorhoe**. Dochází k hubnutí a deficitu vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K).
- **Endokrinní insuficience:** Destrukce Langerhansových ostrůvků. Dochází k zániku β -buněk a rozvoji **pankreatogenního diabetu mellitus (typ 3c)**.
- **Chronická bolest:** Velmi krutá bolest v nadbřišku propagující se do zad, způsobená perineurální fibrózou a zvýšeným tlakem v zablokovaném pankreatickém vývodu.

7.29 Portální hypertenze, jaterní selhání a jaterní encefalopatie

Klíčová slova: *Jaterní cirhóza, sinusový blok, ascites, jícnové varixy, jaterní selhání, amoniak, glutamin, astrocyt, flapping tremor.*

PORTÁLNÍ HYPERTENZE:

Trvalé zvýšení krevního tlaku v řečišti **vena portae** nad **12 mmHg** (normální tlak je **5 - 10 mmHg**). Podle lokalizace překážky toku krve se dělí na:

- **Prehepatální:** Trombóza vena portae nebo vena splenica.
- **Intrahepatální:** Nejdůležitější příčinou je **jaterní cirhóza**. Chronická destrukce hepatocytů stimuluje **Itoovy buňky** v Disseho prostoru k masivní produkci kolagenu. Fibrotická přestavba jaterní tkáně a vznik regeneračních uzlů mechanicky stlačují jaterní sinusoidy a větve portální žíly. Dochází k zániku fenestrací v sinusoidách (**kapilarizace sinusoid**).
- **Posthepatální:** Budd-Chiariho syndrom (trombóza jaterních žil), těžké pravostranné srdeční selhání.

Patofyziologické důsledky a klinické projevy:

1. **Ascites (volná tekutina v břiše):** Vzniká kombinací tří faktorů:

- ***Portální hypertenze:** Zvýšený hydrostatický tlak v portálním řečišti vytlačuje tekutinu do peritoneální dutiny.
- ***Hypoalbuminémie:** Selhání syntetické funkce jater vede k poklesu produkce albuminu v krvi (klesá onkotický tlak plazmy).

- ***Sekundární hyperaldosteronismus:** Portální městnání a vazodilatace ve splanchniku sníží efektivní cirkulující objem krve, což aktivuje systém RAAS → retence sodíku a vody v ledvinách.

2. **Portosystémové spojky:** Krev hledá cesty s nižším odporem do systémového oběhu. Rozvíjí se spojky:

- ***Submukózní žíly dolního jícnu a kardie:** Vznikají ****jícnové varixy****. Při náhlém zvýšení tlaku snadno praskají, což vede k masivnímu, život ohrožujícímu krvácení.

- ***Kolem pupku:** Vzniká charakteristické ***caput medusae***.

- ***Plexus haemorrhoidalis:** Vznikají hemoroidy.

3. **Kongestivní splenomegalie** s rozvojem hypersplenismu.

JATERNÍ SELHÁNÍ:

Stav, kdy játra ztrácejí schopnost plnit své metabolické, exkreční a detoxikační funkce.

- **Akutní jaterní selhání:** Vzniká u dříve zdravého člověka do 26 týdnů od prvních příznaků. Je charakterizováno rychlým rozvojem ikteru, těžké koagulopatie a jaterní encefalopatie.
- **Chronické jaterní selhání:** Pozvolný proces v terénu jaterní cirhózy.

JATERNÍ ENCEFALOPATIE:

Reverzibilní neuropsychiatrický syndrom charakterizovaný poruchou kognitivních, motorických a behaviorálních funkcí při jaterním selhání.

1. **Patofyziologie amoniaku (NH_3):** Amoniak vzniká v tlustém střevě činností bakterií odbouráváním proteinů. Za fyziologických okolností je v játrech přeměněn na močovinu. Při jaterním selhání nebo při portosystémových spojkách se amoniak hromadí v systémové krvi (****hyperamonémie****).
2. **Otok a dysfunkce astrocytů:** Volný, plynný NH_3 snadno prostupuje hematoencefalickou bariérou do mozku. V **astrocytech** je amoniak metabolizován na ****glutamin****. Glutamin je osmoticky aktivní. Jeho hromadění uvnitř astrocytů vede k nasávání vody a ****edému astrocytů****. Nabobtnalé astrocyty ztrácejí schopnost udržovat homeostázu synaptického prostředí (porucha zpětného vychytávání glutamátu). Navíc dochází k upregulaci receptorů pro GABA, což vyvolává celkový útlum CNS.
3. **Klinické projevy:**
 - Inversní spánkový rytmus.

- Změny osobnosti, dezorientace, zmatenost, progresivní somnolence.
- ****Asterixis (flapping tremor):**** Typický mávavý třes rukou při předpažení s dorzální flexí zápěstí.
- ***Coma hepaticum:*** Úplné bezvědomí s areflexií, otokem mozku a smrtí.

7.30 Akutní a chronické hepatitidy a jaterní cirhóza

Klíčová slova: Hepatotropní viry, HBV, HCV, steatóza, hvězdčité buňky, cirhóza, uzlová přestavba.

PATOFYZIOLOGIE HEPATITID:

Hepatitida je zánětlivé onemocnění jaterního parenchymu. Může být akutní (trvání < 6 měsíců) nebo chronická (> 6 měsíců).

- **Infekční (virová) hepatitida:** Způsobena hepatotropními viry (A, B, C, D, E).
 - ***Virus hepatitidy A a E:*** Přenos fekálně-orální cestou. Způsobují výhradně akutní hepatitidy, nikdy nepřecházejí do chronicity.
 - ***Virus hepatitidy B (HBV) a C (HCV):*** Přenos parenterální (krví, pohlavním stykem). Mají vysoké riziko přechodu do chronické hepatitidy (u HCV až v 80 % případů). Samotné viry nejsou přímo cytopatogenní – poškození jater je důsledkem ****imunitní reakce hostitele****. Cytotoxické T-lymfocyty (**CD8⁺**) rozpoznávají virové proteiny prezentované na HLA I. třídy na povrchu hepatocytů a infikované buňky ničí (nekróza a apoptóza).
- **Neinfekční hepatitidy:** Toxické (alkohol, paracetamol), autoimunitní hepatitida, nealkoholická steatohepatitida (NASH).

PATOFYZIOLOGIE JATERNÍ CIRHÓZY:

Konečné, společné stadium všech chronických jaterních procesů. Jedná se o difúzní proces charakterizovaný:

1. **Nekrózou hepatocytů.**
2. **Nekontrolovanou fibrotizací:** Chronický zánět a cytokiny aktivují ****hvězdčité buňky**** v Disseho prostoru. Tyto buňky se transformují na myofibroblasty, které začnou masivně produkovat kolagen. Kolagen se ukládá v Disseho prostoru, dochází k zániku fenestrací sinusoid (****kapilarizace sinusoid****) a k zablokování volné výměny látek mezi krví a hepatocyty.

3. **Regenerací parenchymu:** Přežívající hepatocyty se dělí a tvoří ****regenerační uzly**** (noduly), které však postrádají normální cévní uspořádání.
4. **Následky:** Uzly a fibróza mechanicky utlačují sinusoidy, což vede k rozvoji ****portální hypertenze**** a postupnému selhání zbylých jaterních funkcí (chronické jaterní selhání). Výrazně stoupá riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC).

7.31 Střevní patologie: Ileus, malabsorpce a nespecifické záněty

Klíčová slova: *Mechanický ileus, paralytický ileus, celiakie, gluten, atrofie klků, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida.*

ILEUS (STŘEVNÍ NEPRŮCHODNOST):

Stav charakterizovaný zástavou pasáže střevního obsahu. Dělí se na:

- **Mechanický ileus:** Fyzická překážka brání toku (nádor, cizí těleso, srůsty, strangulace – zaškrcení krevního zásobení). Střevo nad překážkou zpočátku usilovně kontrahuje (kolika), postupně dochází k jeho dilataci, hromadění plynů a tekutin a k poškození stěny.
- **Paralytický ileus:** Ochabnutí a paralýza hladké svaloviny střeva (bez mechanické překážky). Příčiny: peritonitida, pooperační stav, sepse, těžká hypokalémie. Chybí střevní peristaltika ("hrobové ticho").

MALABSORPČNÍ SYNDROM (CELIAKIE):

Autoimunitní onemocnění vyvolané nesnášenlivostí ****glutenu (lepku)****, respektive gliadinu. U geneticky predisponovaných osob (HLA-DQ2/DQ8) gliadin spouští chronický zánět sliznice tenkého střeva. Dochází k produkci protilátek proti tkáňové transglutamináze (****anti-tTG****) a k infiltraci sliznice T-lymfocyty. Výsledkem je ****totální atrofie střevních klků****, což dramaticky snižuje absorpční plochu střeva. Projevuje se chronickými průjmy (steatorhoe), podvýživou, anémií a osteomalácií.

NESPECIFICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY (IBD):

- **Crohnova choroba:** Chronický granulomatózní zánět, který může postihnout ****kdykoli celou trávicí trubici**** (nejčastěji terminální ileum). Zánět je ****segmentální**** (střídání zdravých a nemocných úseků) a ****transmurální**** (postihuje celou šíři stěny). Vznikají hluboké vředy, píštěle, stenózy a abscesy.
- **Ulcerózní kolitida:** Chronický zánět postihující ****pouze tlusté střevo**** (šíří se kontinuálně z rekta nahoru). Zánět postihuje ****pouze sliznici a submukózu**** (je

povrchový). Vytváří splývající vředy. Projevuje se průjmy s příměsí **krve a hlenu**, tenesmy a rizikem toxického megakolon.

6. Renální patofyziologie, voda a acidobazická rovnováha

7.32 Poruchy balance sodíku, draslíku, vápníku, fosfátů a vody

Klíčová slova: *Dehydratace, hyperhydratace, osmolalita, hyponatremie, hyperkalémie, hypokalcémie, tetanie, EKG změny.*

PORUCHY BILANCE VODY A SODÍKU:

Sodík (Na^+) je dominantní kationt extracelulární tekutiny (ECT) a je hlavním determinantem její osmolality (normální osmolalita plazmy je 275 -- 295 mOsm/kg).

- **Dehydratace (kontrakce objemu ECT):**

- *Izotonická (ztráta vody a sodíku v ekvivalentním poměru):* Např. akutní zvracení, průjem. Osmolalita plazmy se nemění, voda se nepřesouvá mezi ECT a ICT . Projevy: pokles tlaku, tachykardie, suché sliznice.
- *Hypertonická (ztráta čisté vody převyšuje ztrátu sodíku):* Např. nedostatečný příjem tekutin, diabetes insipidus, profúzní pocení. Stoupá osmolalita ECT (hypernatremie). Voda se přesouvá z buněk (ICT) do ECT . Dochází k **intracelulární dehydrataci** – extrémní scvrkávání buněk. Nejcitlivější je mozek: projevuje se silnou žízní, zmateností, halucinacemi.
- *Hypotonická (ztráta sodíku převyšuje ztráty vody):* Např. ztráta iontů s následným pitím čisté vody. Klesá osmolalita ECT (hyponatremie). Voda se přesouvá z ECT do buněk. Buňky otékají (**intracelulární hyperhydratace**).

- **Hyperhydratace (expanze objemu ECT):**

- *Izotonická (retence vody a sodíku):* Např. srdeční selhání, ledvinné selhání, jaterní cirhóza. Vede k tvorbě systémových otoků, ascitu.
- *Hypotonická ("otrava vodou"):* Nadměrný příjem čisté vody u pacienta s poruchou vylučování (např. SIADH). Osmolalita plazmy prudce klesá, voda vstupuje do buněk. Rozvíjí se **akutní edém mozkových buněk** v uzavřené lebce. Projevy: cefalea, nauzea, zvracení, zmatenost, křeče, koma až smrt (pontinní myelinolýza při příliš rychlé korekci).

PORUCHY BILANCE DRASLÍKU (K^+):

Draslík je hlavním intracelulárním kationtem. Tento gradient určuje velikost **klidového membránového potenciálu (KMP)** buněk.

- **Hyperkalémie ($K^+ > 5.2 \text{ mmol/l}$):**

- *Etiologie:* Selhání ledvin (AKI, CKD), deficit aldosteronu (Addisonova choroba), acidóza, masivní rozpad buněk (rhabdomyolýza).
- *Patofyziologie KMP:* Zvýšení mimobuněčného draslíku snižuje koncentrační gradient. KMP buněk se posouvá k **depolarizaci** (stává se méně negativním). Membrána je blíže prahu pro akční potenciál. Při dalším nárůstu draslíku však trvalá depolarizace inaktivuje napětově řízené sodíkové kanály, což vede k poklesu dráždivosti.
- *EKG změny (smrtící):*
 1. **Vysoké, úzké, hrocené T vlny** (zrychlená repolarizace).
 2. Prodloužení intervalu PQ, oploštění až vymizení vlny P.
 3. **Rozšíření komplexu QRS** (zpomalení vedení komorami).
 4. Splynutí QRS a T do sinusoidy, která přechází v komorovou fibrilaci či **asystolii**.

- **Hypokalémie ($K^+ < 3.5 \text{ mmol/l}$):**

- *Etiologie:* Ztráty ledvinami (diuretika, Connův syndrom), ztráty GIT, alkalóza (přesun K^+ do buněk).
- *Patofyziologie KMP:* Zvýšení gradientu vede k **hyperpolarizaci** membrány (stává se více negativní). Klesá dráždivost buněk.
- *Projevy:* Těžká svalová slabost, zácpa až **paralytický ileus**, svalové křeče.
- *EKG změny:* Deprese ST segmentu, oploštění až inverze T vln a vznik **patologické vlny U** za vlnou T. Hrozí vznik Torsades de Pointes.

PORUCHY BILANCE VÁPŇÍKU (Ca^{2+}) a fosfátů:

- **Hypokalcémie:** Snížení ionizovaného vápníku v krvi. Vápník stabilizuje sodíkové kanály. Při jeho nedostatku klesá práh pro otevření sodíkových kanálů, což vyvolává spontánní depolarizace a extrémní nervosvalovou dráždivost – **tetanii** (karpopedální spazmy, periorální parestézie, Chvostkův a Trousseauův příznak, bronchospasmus).
- **Hyperkalcémie:** Snižuje nervosvalovou dráždivost (svalová slabost, zácpa, hyporeflexie), vyvolává poruchy srdečního rytmu (zkrácení QT intervalu) a stimuluje sekreci gastrinu (peptické vředy).

7.33 Acidobazická rovnováha (ABR)

Klíčová slova: pH, hydrogenuhlíčitánový pufr, metabolická acidóza, aniontová mez (AG), metabolická alkalóza, respirační acidóza, respirační alkalóza, Kussmaulovo dýchání, tetanie, Stewartův koncept.

UDRŽOVÁNÍ PH VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ:

Fyziologické rozmezí pH arteriální krve je přísně regulováno na hodnotě **7.36 -- 7.44**. Regulace probíhá ve třech stupních:

1. **Chemické nárazníkové systémy (pufry):** Okamžitá reakce. Nejdůležitější je **hydrogenuhlíčitánový pufr ($\text{HCO}_3^- / \text{CO}_2$)**:



2. **Respirační regulace:** Reakce v řádu minut. Plíce eliminují oxid uhličitý (CO_2). Zvýšení $[\text{H}^+]$ (acidóza) stimuluje chemoreceptory, což vede k hyperventilaci a poklesu pCO_2 (eliminace kyselin).

3. **Renální regulace:** Reakce v řádu hodin až dnů (nejpomalejší, ale nejvýkonnější). Ledviny reabsorbují filtrovaný bikarbonát (HCO_3^-) a aktivně vylučují vodíkové ionty (H^+) ve formě amonných iontů NH_4^+ a kyselých fosfátů za současné tvorby nového bikarbonátu.

PORUCHY ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY:

1. **Metabolická acidóza (MAC):** Primární pokles koncentrace **HCO_3^-** v krvi. Kompenzací je hyperventilace plícemi (hluboké, zrychlené **Kussmaulovo dýchání**). Pro diagnostiku příčiny se počítá **aniontová mez (Anion Gap - AG)**:

$$\text{AG} = [\text{Na}^+] - ([\text{Cl}^-] + [\text{HCO}_3^-])$$

- **MAC se zvýšeným AG (normochloremická):** Vzniká hromaděním fixních kyselin v těle. HCO_3^- se spotřebuje na pufrování, zatímco anion kyseliny se hromadí v krvi jako neměřený anion (stoupá AG). Příklady:
 - **Laktátová acidóza:** Hromadění laktátu při tkáňové hypoxii (šok, srdeční zástava).
 - **Ketoacidóza:** Hromadění β -hydroxybutyrátu a acetoacetátu u neléčeného diabetu mellitus 1. typu.

- ****Uremická acidóza:**** Selhání ledvin (pokles GFR) vede k neschopnosti vylučovat fixní kyseliny (fosforečná, sírová).

- ****Intoxikace:**** Metanol, etylenglykol, salicyláty.

- o **MAC s normálním AG (hyperchloremická):** Vzniká přímou ztrátou bikarbonátu HCO_3^- z těla. Ledviny zadržují chloridové ionty (Cl^-) – stoupá chlorémie, proto je AG normální. Příklady:

- ***Těžké průjmy:*** Ztráta alkalické střevní šťávy.

- ***Renální tubulární acidóza (RTA):*** Porucha tubulů ledvin reabsorbovat HCO_3^- nebo vylučovat H^+ .

2. **Metabolická alkalóza (MAL):** Primární vzestup koncentrace HCO_3^- . Kompenzací je hypoventilace (retence CO_2). Příčiny:

- o ***Ztráty kyseliny chlorovodíkové (HCl) zvracením:*** Při zvracení žaludeční šťávy ztrácí tělo H^+ a Cl^- . V buňkách žaludeční sliznice se uvolňuje do krve HCO_3^- – vzniká ****hypochloremická alkalóza****. Je doprovázena hypovolémií, což stimuluje aldosteron → paradoxní acidurie (moč je kyselá navzdory systémové alkalóze).
- o ***Užívání diuretik (furosemid):*** Ztráty chloridů, sodíku a draslíku močí.

3. **Respirační acidóza (RAC):** Primární zvýšení parciálního tlaku **** pCO_2 **** ($> 6.0 \text{ kPa}$ / 45 mmHg) v důsledku alveolární hypoventilace (retence oxidu uhličitého). Kompenzace je renální – ledviny zvyšují sekreci H^+ a resorpci HCO_3^- . Tento proces však nastupuje plně až za **24 -- 48** hodin. Příčiny: CHOPN, těžký astmatický záchvat, útlum dechového centra farmaky, neuromuskulární poruchy.

4. **Respirační alkalóza (RAL):** Primární pokles **** pCO_2 **** ($< 4.8 \text{ kPa}$ / 35 mmHg) v důsledku hyperventilace plic. Příčiny: psychogenní hyperventilace, hypoxická stimulace dechového centra, horečka. Akutní pokles pCO_2 vede k poklesu H^+ v krvi. Volná místa na molekulách albuminu vyváží ionizovaný vápník (Ca^{2+}). Akutní pokles volného vápníku vyvolá ****hypokalcemickou tetanii****.

STEWARTŮV FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝ KONCEPT ABR:

Stewart definuje tři nezávislé proměnné, které určují disociaci vody na H^+ a OH^- a tím i výsledné pH:

1. **SID (Strong Ion Difference - rozdíl silných iontů):** Rozdíl mezi plně disociovanými kationty a anionty:

$$\text{SID} = ([\text{Na}^+] + [\text{K}^+] + [\text{Ca}^{2+}] + [\text{Mg}^{2+}]) - ([\text{Cl}^-] + [\text{laktát}^-])$$

Pokles SID vyvolává acidózu, vzestup SID vyvolává alkalózu.

2. **Celkové množství netěkavých slabých kyselin (Atot):** Představuje zejména **albumin** a fosfáty. Pokles albuminu vykazuje silný alkalizující účinek.
3. **Parciální tlak pCO₂:** Řízen plicemi.

7.34 Urolitiáza, selhání ledvin a renální tubulární poruchy

Klíčová slova: *Supersaturace moči, ledvinná kolika, hydronefróza, akutní poškození ledvin (AKI), prerenální, renální, ATN, uremický syndrom, renální osteodystrofie, Fanconiho syndrom, RTA.*

UROLITIÁZA (MOČOVÉ KAMENY):

Tvorba pevných konkrémentů v močových cestách. Pro vznik je nutná **supersaturace moči**, přítomnost **nukleárního jádra** a nedostatek inhibitorů krystalizace.

- **Typy kamenů:**

- **Kalciumoxalátové (75 %):** Nejobvyklejší, tvrdé, rtg-contrastní, vznikají při hyperkalciurii, hyperoxalurii a v kyselé/neutrální moči.
- **Struvitové (15 %):** Vznikají při infekcích močových cest bakteriemi produkujícími ureázu (*Proteus, Klebsiella*). Ureáza štěpí močovinu na amoniak, což extrémně zvýší pH moči (alkalická moč). Tvoří obrovské odlitky celé pánvičky.
- **Urátové (5 -- 10 %):** Vznikají při hyperurikémii a v trvale kyselé moči. Jsou **rtg-contrastně negativní**.

- **Projevy a komplikace:** **Ledvinná kolika** (krutá, nesnesitelná vlnovitá bolest propagující se podél močovodu do třísel, vyvolaná spazmem hladké svaloviny močovodu; doprovázená hematurií, nauzeou). Komplikací je **hydronefróza** (rozšíření pánvičky nad překážkou), která může vést k urosepsi a atrofii parenchymu.

AKUTNÍ POŠKOZENÍ LEDVIN (AKI):

Náhlý, potenciálně reverzibilní pokles renálních funkcí charakterizovaný vzestupem uremických toxinů v krvi a provázený oligurií nebo anurií.

- **Prerenální AKI (60 % případů):** Důsledek hypoperfúze ledvin bez strukturálního poškození parenchymu. Příčiny: těžká dehydratace, masivní krvácení, šok. Tubulární

aparát je plně zdravý. V laboratoři nacházíme:

- Vysokou osmolalitu moči (množství solutes $> 500 \text{ mOsm/kg}$).
- ****Frakční exkrece sodíku $\text{FENa} < 1\%$ **** (ledvina téměř všechn sodík vstřebá zpět).
- **Renální AKI (35%):** Přímé strukturální poškození renálního parenchymu. Nejobvyklejší příčinou je ****akutní tubulární nekróza (ATN)**** vyvolaná ischemií nebo nefrotoxiny. Dochází k odloučení nekrotických tubulárních buněk, které ucpou lumen tubulů. Tubuly jsou poškozené, ztrácejí schopnost resorpce. Laboratoř:
 - Izostenurie (osmolalita moči je stejná jako plazmy, cca 300 mOsm/kg).
 - ****Frakční exkrece sodíku $\text{FENa} > 2\%$ **** (poškozené tubuly nedokážou sodík resorbovat).
- **Postrenální AKI (5%):** Mechanická překážka v odtoku moči (oboustranná urolitiáza, hypertrofie prostaty).

CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (CKD) A UREMICKÝ SYNDROM:

CKD je definováno jako dlouhodobé (> 3 měsíce) poškození ledvin nebo pokles glomerulární filtrace ($\text{GFR} < 1.0 \text{ ml/s}$).

Při poklesu počtu funkčních nefronů pod $20\text{--}30\%$ se rozvíjí ****uremický syndrom**** – multiorgánový rozvrat způsobený akumulací metabolitů (močovina, kreatinin, uremické toxiny):

- **Kardiovaskulární postižení:** Hypertenze, akcelerovaná ateroskleróza, ****uremická perikarditida**** (zánět perikardu vyvolaný drážděním uremickými toxiny).
- **Renální anémie:** Ledviny ztrácejí schopnost produkovat ****erythropoetin (EPO)****. Anémie je normocytární a normochromní.
- **Renální osteodystrofie:**
 - Ledviny nejsou schopny metabolizovat vitamín D na ****kalcitriol****. Nedostatek kalcitriolu vede k poruše vstřebávání vápníku a k rozvoji ****hypokalcémie****.
 - Zároveň klesá vylučování fosfátů ledvinami $\rightarrow$ ****hyperfosfatémie****.
 - Hypokalcémie a hyperfosfatémie stimulují sekreci parathormonu – rozvíjí se ****sekundární hyperparatyreóza****. PTH odbourává vápník z kostí (demineralizace kostí, osteomalacie).
- **Neurologické změny:** Uremická encefalopatie a polyneuropatie.
- **Kožní projevy:** Pruritus (ukládání krystalů fosfátů a močoviny v kůži).

RENÁLNÍ TUBULÁRNÍ PORUCHY:

Patologické stavy postihující selektivně transportní systémy v tubulech.

- **Fanconiho syndrom:** Generalizovaná porucha transportu v ****proximálním tubulu****. V tomto úseku se vstřebává zpět téměř veškerá glukóza, aminokyseliny, fosfáty, bikarbonát a draslík. Při Fanconiho syndromu dochází k masivním ztrátám glukózy (renální glukosurie při normální glykémii), aminokyselin, fosfátů a bikarbonátu (renální tubulární acidóza typu II).
- **Renální tubulární acidóza (RTA):** Skupina poruch charakterizovaná neschopností ledvin vylučovat kyseliny nebo resorbovat bikarbonát, což vede k metabolické acidóze s normálním anion gap.

7. Endokrinní systém, metabolismus a reprodukce

7.35 Diabetes mellitus a jeho komplikace

Klíčová slova: *Inzulin, DM1, DM2, inzulínová rezistence, ketoacidóza, non-ketotické kóma, mikroangiopatie, makroangiopatie.*

PATOFYZIOLOGICKÉ ROZDÍLY MEZI TYPY DIABETU:

Diabetes mellitus (DM) je skupina metabolických onemocnění charakterizovaná chronickou hyperglykemií způsobenou poruchou sekrece inzulínu, jeho účinku nebo obojího.

- **Diabetes mellitus 1. typu (DM1 - 10\,\%):** Autoimunitní onemocnění vyvolané T-lymfocyty zprostředkovanou destrukcí β -buněk Langerhansových ostrůvků. Vede k ****absolutnímu nedostatku inzulínu****. Pacienti jsou životně závislí na exogenním inzulínu a mají vysoký sklon k rozvoji ketoacidózy při jeho vynechání.
- **Diabetes mellitus 2. typu (DM2 - 90\,\%):** Multifaktoriální onemocnění úzce spojené s obezitou a nedostatkem pohybu. Patofyziologickým podkladem je ****inzulinová rezistence**** (snížená citlivost cílových tkání na inzulín) kombinovaná s *relativním nedostatkem inzulínu* (přetížené β -buňky časem vyčerpají svou sekreční kapacitu).

PATOFYZIOLOGIE AKUTNÍCH KOMPLIKACÍ:

- **Diabetická ketoacidóza (DKA - typická pro DM1):** Při absolutním nedostatku inzulínu buňky nemohou využívat glukózu. Dochází k neomezené lipolýze. Uvolněné mastné kyseliny jsou v játrech metabolizovány na **ketolátky** (acetoacetát, β -hydroxybutyrát, aceton). Ketolátky jsou silné organické kyseliny, jejich hromadění vede k těžké metabolické acidóze s vysokým anion gap. Dochází k osmotické diuréze (glykosurie, ketonurie) s extrémní dehydratací a ztrátou iontů.
- **Hyperglykemický hyperosmolární stav (HHS - typický pro DM2):** Přítomnost malého množství inzulínu u DM2 stačí k zamezení masivní lipolýzy a ketogeneze, ale nestačí k zabránění hyperglykémie. Glykémie může dosáhnout extrémních hodnot ($> 33 \text{ mmol/l}$). To vyvolá masivní *osmotickou diurézu*, extrémní dehydrataci a hlubokou hyperosmolalitu plazmy, což vede k dehydrataci mozkových buněk a bezvědomí (**hyperosmolární non-ketotické kóma**).
- **Laktátová acidóza:** Vzniká při hypoxii a kumulaci biguanidů (metforminu).

PATOFYZIOLOGIE CHRONICKÝCH KOMPLIKACÍ:

Chronická hyperglykemie vede k poškození cévních struktur dvěma hlavními mechanismy: **neenzymatickou glykací proteinů** (vznik AGEs, které poškozují proteiny cévní stěny a bazální membrány) a **aktivací polyolové dráhy** (přeměna glukózy na sorbitol v buňkách nezávislých na inzulinu, což vede k osmotickému otoku buněk).

- **Diabetická mikroangiopatie:**

- *Nefropatie:* Glykace a ztlustění bazální membrány glomerulů vedoucí k hyperfiltraci, následné mikroalbuminurii a postupnému selhání ledvin (*Kimmelstiel-Wilsonova glomeruloskleróza*).
- *Retinopatie:* Ischemie sítnice v důsledku mikroaneuryzmat, vedoucí k neovaskularizaci a riziku krvácení a slepoty.
- *Neuropatie:* Poškození cév vyživujících nervy (**vasa nervorum**) a akumulace sorbitolu v myelinové pochvě vedou k demyelinizaci a poruše vedení vzruchu.

- **Diabetická makroangiopatie:** Akcelerovaná ateroskleróza velkých arterií (vysoké riziko infarktu, CMP a ischemické choroby dolních končetin – diabetická noha).

7.36 Poruchy štítné žlázy, příštítných tělísek a zpětná vazba

Klíčová slova: *Negativní zpětná vazba, thyrotropin (TSH), Graves-Basedow, Hashimotova tyroiditida, parathormon, tetanie, osteomalacie.*

REGULACE ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU A ZPĚTNÁ VAZBA:

Většina endokrinních žláz je řízena na principu ****negativní zpětné vazby****, která zajišťuje udržení stabilních hladin hormonů v cílových tkáních. Vyšší centra (hypothalamus, hypofýza) vylučují stimulační hormony (liberiny, tropní hormony). Jakmile koncentrace periferního hormonu (např. tyroxinu, kortizolu) v krvi stoupne nad nastavenou mez, dojde k přímému útlumu syntézy a sekrece stimulačních hormonů v hypothalamu a hypofýze. Tento elegantní samoregulující se okruh je při patologických stavech narušen:

- *Primární porucha (periferní):* Postihuje přímo periferní žlázu (štítná žláza, kůra nadledvin). Při primárním selhání (např. Hashimoto) klesá hladina periferního hormonu (T_4), což v důsledku absence negativní zpětné vazby vyvolá extrémní nárůst stimulačního hormonu (TSH) v hypofýze.
- *Sekundární porucha (centrální):* Poškození postihuje přímo řídící centrum (adenohypofýzu). Např. při adenomu hypofýzy stoupá sekrece tropního hormonu (ACTH), což nekontrolovaně nutí periferní žlázu k nadprodukci (Cushingova choroba).

PATOFYZIOLOGIE TYREOPATIÍ:

Hormony štítné žlázy (T_3 , T_4) regulují bazální metabolismus, spotřebu kyslíku a citlivost tkání ke katecholaminům. Jejich sekrece je řízena osou TRH-TSH-Štítná žláza.

- **Hypertyreóza (Thyrotoxikóza):** Stav zvýšené expozice tkání hormonům štítné žlázy.
 - *Graves-Basedowova choroba:* Autoimunitní onemocnění, při kterém tělo produkuje protilátky stimulující TSH receptor (TRAK) na buňkách štítné žlázy. To vede k difúznímu zvětšení žlázy (struma) a nekontrolované hypersekreci hormonů. Přidružuje se *endokrinní orbitopatie* (exoftalmus – protlačování bulbů dopředu).
 - *Klinické projevy:* Hubnutí při zvýšené chuti k jídlu, nesnášenlivost tepla, tachykardie, palpitace, třes rukou, průjmy. TSH v krvi je extrémně nízké, volný fT_4 a fT_3 jsou vysoké.
- **Hypotyreóza:** Stav nedostatku hormonů štítné žlázy.
 - *Hashimotova tyroiditida:* Chronický autoimunitní lymfocytární zánět vedoucí k postupné destrukci parenchymu štítné žlázy.
 - *Klinické projevy:* Únava, spavost, váhový přírůstek, nesnášenlivost chladu, zácpa, bradykardie, prosáknutí kůže a podkoží hydrofilními mukopolysacharidy (**myxedém**). TSH v krvi je zvýšené, volný fT_4 je nízký.

PATOFYZIOLOGIE PARATYREÓZY:

Parathormon (PTH) produkovaný příštítnými tělísky zvyšuje kalcémii: stimulací osteoklastického odbourávání kostí, zvýšením tubulární reabsorpce vápníku (a exkrece fosfátů) v ledvinách a nepřímou stimulací vstřebávání vápníku ve střevě (aktivací vitamínu D v ledvinách).

- **Hyperparathyreóza (HPT):** Nadprodukce PTH. Vede k chronické hyperkalcémii a hypofosfatémii. Dochází k demineralizaci kostí (osteoporóza), urolitiáze, kalcifikaci měkkých tkání, žaludečním vředům a neuropsychickým poruchám.
- **Hypoparathyreóza:** Nedostatek PTH. Vede k hypokalcémii a hyperfosfatémii. Nízká hladina extracelulárního vápníku zvyšuje propustnost sodíkových kanálů, což usnadňuje vznik akčních potenciálů a vede k extrémní nervosvalové dráždivosti – **tetanii** (karpopedální spazmy, Chvostkův a Trousseauův příznak).

7.37 Metabolický syndrom X (Lipotoxicita a glukotoxicita)

Klíčová slova: Viscerální obezita, inzulínová rezistence, volné mastné kyseliny, lipotoxicita, glykace, Maillardova reakce.

DEFINICE A KOMPONENTY:

Metabolický syndrom X představuje koexistenci rizikových faktorů, které společně dramaticky zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění a diabetu mellitus 2. typu. Komponenty zahrnují:

1. Abdominální (viscerální) obezita.
2. Arteriální hypertenze.
3. Dyslipidémie (zvýšené triglyceridy, snížený HDL cholesterol).
4. Porušená glukózová tolerance nebo DM2.

MECHANISMUS ROZVOJE (LIPOTOXICITA A GLUKOTOXICITA):

Klíčovým patofyziologickým pojítkem je **viscerální tuková tkáň**. Je metabolicky vysoce aktivní a rezistentní k antilipolytickému účinku inzulínu.

- **Lipotoxicita:** Z viscerálního tuku se portálním oběhem uvolňuje velké množství **volných mastných kyselin (FFA)** přímo do jater a systémového oběhu. FFA se ukládají v neadipózních tkáních (játra – steatóza, svaly, pankreas) ve formě toxických lipidových meziproduktů. Tyto molekuly blokují inzulínovou signální dráhu, což vede k rozvoji těžké inzulínové rezistence. V pankreatu vysoké hladiny FFA vyvolávají apoptózu β -buněk.
- **Glukotoxicita:** Chronická hyperglykemie vyvolává poškození buněk prostřednictvím neenzymatické vazby glukózy na volné aminoskupiny proteinů bez účasti enzymů (**glykace / Maillardova reakce**). Glykované proteiny podléhají dalším chemickým přeměnám za vzniku AGEs, které se hromadí v tkáních, zesilují kolagen (ztuhnutí cévních stěn), stimulují zánětlivé receptory RAGE a přispívají k ireversibilnímu poškození mikrocirkulace. Hyperglykemie navíc v β -buňkách vyvolává oxidační stres, který dále tlumí sekreci inzulínu.

7.38 Hypoglykemie

Klíčová slova: *Inzulín, kontraregulace, autonomní příznaky, neuroglykopenie, HAAF, kognitivní deficit.*

ETIOPATOGENEZE HYPOGLYKEMIE:

Hypoglykemie je stav poklesu koncentrace glukózy v plazmě pod fyziologickou mez ($< 3.9 \text{ mmol/l}$, klinicky významná pod 3.0 mmol/l). Nejčastěji se vyskytuje jako komplikace léčby diabetu mellitus (předávkování inzulínem nebo perorálními antidiabetiky, vynechání

jídla, neplánovaná intenzivní fyzická námaha). Mezi další příčiny patří tumor produkující inzulin (*inzulinom*), těžké selhání jater (neschopnost glukoneogeneze a glykogenolýzy), sepse nebo těžká podvýživa.

KLINICKÉ PROJEVY A PATOFYZIOLOGIE PŘÍZNAKŮ:

Při poklesu glykémie reaguje organismus aktivací kompenzačních drah k rychlému obnovení hladiny glukózy. Příznaky dělíme do dvou hlavních skupin:

- **Autonomní (sympatoadrenální) příznaky:** Jsou vyvolány rychlým uvolněním **katecholaminů** (adrenalinu a noradrenalinu) v reakci na podmínky snížené glukózy v hypothalamu. Patří sem:
 - Třes, vnitřní neklid a úzkost.
 - Palpitace a tachykardie (vliv na β_1 -receptory).
 - Profúzní chladné pocení (aktivace cholinergního sympatiku potních žláz).
 - Pocit intenzivního hladu (působení na n. vagus).
- **Neuroglykopenické příznaky:** Jsou přímým důsledkem ****nedostatku glukózy v mozkových buňkách**** (neurony jsou závislé výhradně na glukóze, nemají vlastní zásoby a nedokážou využít mastné kyseliny). Patří sem:
 - Cefalea, závratě, poruchy soustředění a zpomalené myšlení.
 - Poruchy zraku (dvojité vidění, rozmazané vidění).
 - Změny chování (agresivita, zmatenost, apatie – může imitovat opilost).
 - Ložiskové neurologické deficity, křeče (tonicko-klonické) a v konečném stadiu ****hypoglykemické kóma**** s rizikem smrti.

KOMPLIKACE A NÁSLEDKY OPAKOVANÝCH HYPOGLYKEMIÍ:

Dlouhodobé nebo opakované hypoglykemie vedou k rozvoji syndromu ****HAAF**** (*Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure*), kdy mozek v důsledku častých expozic nízké glykémii potlačí sympatoadrenální odpověď. Pacient ztrácí varovné autonomní příznaky a upadá přímo do neuroglykopenického bezvědomí bez předchozího varování (****syndrom nepoznávané hypoglykemie****). Těžká hypoglykemie vyvolává prodloužení intervalu QT na EKG, což výrazně zvyšuje riziko maligních komorových arytmií a náhlé smrti.

7.39 Patofyziologie reprodukčního systému a těhotenství

Klíčová slova: Menstruační cyklus, progesteron, hCG, preeklampsie, eklampsie, gestační diabetes, prolaktin.

PORUCHY MENSTRUAČNÍHO CYKLU:

Menstruační cyklus je řízen osou Hypotalamus (GnRH) - Hypofýza (LH, FSH) - Ovaria (Estrogeny, Progesteron).

- **Anovulační cykly:** Nedochází k dozrání a prasknutí folikulu. Chybí tvorba žlutého tělíska a sekrece **progesteronu**. Děložní sliznice je pod vlivem samotných estrogenů dlouhodobě stimulována k proliferaci, což vede k hyperplazii endometria a nepravidelnému, dysfunkčnímu krvácení.
- **Syndrom polycystických ovarií (PCOS):** Častá endokrinopatie u žen. Dochází k dysregulaci GnRH, což stimuluje buňky theky k nadměrné produkci **androgenů**. Androgeny blokují dozrávání folikulů, což vede k anovulaci, amenorhee, hirsutismu a je úzce spjata s inzulinovou rezistencí a obezitou.

PATOFYZIOLOGIE TĚHOTENSTVÍ A LAKTACE:

- **Úloha hCG:** Po oplození a implantaci blastocysty začíná vyvíjející se trofoblast produkovat **lidský choriový gonadotropin (hCG)**. hCG zachraňuje žluté tělísko před zánikem, což udržuje vysokou produkci progesteronu nezbytnou pro udržení těhotenství v prvním trimestru.
- **Preeklampsie:** Život ohrožující multisystémový syndrom těhotných charakterizovaný hypertenzí a proteinurií vznikající po 20.